

Webapp Quản lý chất lượng thi công xây dựng chuẩn hóa, giúp Chủ đầu tư kiểm soát toàn diện chất lượng, tiến độ và pháp lý của dự án, hệ thống cơ sở dữ liệu (Database Schema) và các biểu mẫu (Forms) cần được thiết kế bám sát các quy định của Nghị định số 207/2026/NĐ-CP 1.

Dưới đây là danh mục các biểu mẫu và cấu trúc dữ liệu tương ứng, được phân chia thành 5 phân hệ chức năng cốt lõi (Modules) dành cho nhà phát triển ứng dụng:

PHÂN HỆ 1: THIẾT LẬP DỰ ÁN & QUẢN LÝ KHỞI CÔNG (DỮ LIỆU ĐẦU VÀO)

1. Thông báo khởi công xây dựng hạng mục công trình, công trình

- Cơ sở pháp lý: Phụ lục V 2.
- Đối tượng thực hiện (Actor): Chủ đầu tư gửi Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương 2, 3.
- Các trường dữ liệu cốt lõi (Database Fields):
- project_name (Tên dự án/công trình); construction_location (Địa điểm xây dựng) 2, 4.
- project_id_code (Mã định danh dự án); construction_id_code (Mã định danh công trình - truy xuất từ CSDL quốc gia) 4.
- owner_info (Tên, địa chỉ Chủ đầu tư); direct_manager_contact (Tên và số điện thoại cá nhân phụ trách trực tiếp) 4.
- technical_specs (Thông số kỹ thuật chủ yếu và công năng sử dụng) 4.
- contractor_list (Danh sách nhà thầu chính/phụ: khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát, QLDA) 3.
- start_date (Ngày khởi công); expected_end_date (Ngày hoàn thành dự kiến) 3.

2. Biện pháp bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng

- Cơ sở pháp lý: Phụ lục III & Điều 15 Khoản 3 5, 6.
- Đối tượng thực hiện (Actor): Nhà thầu thi công lập $\rightarrow$ Chủ đầu tư chấp thuận 5, 7.
- Các trường dữ liệu cốt lõi (Database Fields):
- hazard_identification (Danh sách yếu tố nguy hiểm, vùng nguy hiểm trên công trường và khu lân cận) 8.
- safety_rules (Nội quy, quy trình làm việc an toàn) 9.
- machinery_safety_list (Danh mục máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động) 10.
- emergency_plan (Mạng lưới thông tin liên lạc và quy trình ứng phó tình huống khẩn cấp) 11.
- medical_team_setup (Thông tin bộ phận y tế công trường) 12.

PHÂN HỆ 2: NHẬT KÝ & KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HIỆN TRƯỜNG (HẰNG NGÀY)

3. Nhật ký thi công xây dựng công trình

- Cơ sở pháp lý: Phụ lục IIa & Điều 15 Khoản 13 13, 14.
- Đối tượng thực hiện (Actor): Nhà thầu thi công ghi hằng ngày $\rightarrow$ Giám sát của Chủ đầu tư ký xác nhận 13, 15.
- Các trường dữ liệu cốt lõi (Database Fields):
- weather_conditions (Nhiệt độ, thời tiết hằng ngày) 16.
- labor_machinery_log (Số lượng nhân công, thiết bị do nhà thầu huy động) 16.
- daily_work_done (Các công việc xây dựng được thi công và nghiệm thu hằng ngày) 16.
- incident_log (Mô tả sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động hoặc vấn đề phát sinh) 17.
- contractor_owner_recommendations (Ý kiến giải quyết phát sinh của các bên) 17.

4. Báo cáo định kỳ về công tác giám sát thi công

- Cơ sở pháp lý: Phụ lục IVa & Điều 20 Khoản 3 18, 19.
- Đối tượng thực hiện (Actor): Giám sát trưởng của Chủ đầu tư lập gửi Chủ đầu tư 18, 20.
- Các trường dữ liệu cốt lõi (Database Fields):
- design_conformity (Đánh giá sự phù hợp của công trình so với GPXD, thiết kế, quy chuẩn áp dụng) 21.
- contractor_capacity_eval (Đánh giá năng lực của nhà thầu: nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công thực tế tại hiện trường) 22.
- progress_comparison (Tiến độ hoàn thành thực tế so với tiến độ tổng thể; nguyên nhân chậm trễ) 23.
- testing_statistics (Thống kê số lượng kết quả thí nghiệm kiểm tra vật liệu, thiết bị trong kỳ) 24.
- remedial_action_log (Danh sách các tồn tại, khiếm khuyết chất lượng phát sinh và kết quả khắc phục) 25.

PHÂN HỆ 3: NGHIỆM THU VẬT LIỆU & CÔNG VIỆC XÂY DỰNG (QUY TRÌNH DUYỆT)

5. Biên bản nghiệm thu vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình

- Cơ sở pháp lý: Điều 14 Khoản 6 & Khoản 7 26, 27.
- Đối tượng thực hiện (Actor): Nhà thầu trình $\rightarrow$ Người giám sát của Chủ đầu tư kiểm tra và ký nghiệm thu 26.
- Các trường dữ liệu cốt lõi (Database Fields):
- material_info (Tên, chủng loại, khối lượng, số sê-ri của lô vật tư/thiết bị) 26.
- origin_document (Chứng từ chứng minh xuất xứ - CO/CQ; danh mục phê duyệt đầu vào) 27, 28.
- conformity_certificate (Giấy chứng nhận hợp quy/hợp chuẩn của sản phẩm hàng hóa) 27.
- test_results_reference (Số hiệu kết quả thí nghiệm, thử nghiệm chất lượng vật liệu) 29.

- **status_log** (Kết luận chấp thuận hay không chấp thuận đưa vào sử dụng) 26.

6. Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

- **Cơ sở pháp lý:** Điều 22 & Phụ lục IIb (Dấu hoàn công Mẫu 1 & 2) 15, 30.
- **Đối tượng thực hiện (Actor):** Kỹ thuật nhà thầu thi công $\rightarrow$ Giám sát của Chủ đầu tư ký duyệt (trong 24 giờ kể từ khi đề nghị) 31, 32.
- **Các trường dữ liệu cốt lõi (Database Fields):**
- **work_item_name** (Tên công việc xây dựng nghiệm thu) 33.
- **inspection_criteria** (Căn cứ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật, kết quả thí nghiệm liên quan) 31.
- **as_built_check** (Đối chiếu kích thước hình học thực tế so với thiết kế bản vẽ) 34.
- **sign_off_status** (Trạng thái: Chấp nhận nghiệm thu và đồng ý chuyển bước tiếp theo / Từ chối nghiệm thu, yêu cầu sửa chữa) 33.
- **as_built_drawing_link** (Liên kết file bản vẽ hoàn công công việc che khuất) 35.

PHÂN HỆ 4: NGHIỆM THU HOÀN THÀNH & TRÌNH KIỂM TRA PHÁP LÝ (ĐÓNG DỰ ÁN)

7. Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng

- **Cơ sở pháp lý:** Điều 24 36.
- **Đối tượng thực hiện (Actor):** Đại diện pháp luật các bên ký: Chủ đầu tư, Giám sát, Nhà thầu thi công, Nhà thầu thiết kế 37, 38.
- **Các trường dữ liệu cốt lõi (Database Fields):**
- **completion_assessment** (Đánh giá hoàn thành thi công theo đúng thiết kế được duyệt và nghiệm thu giai đoạn) 39, 40.
- **pccc_environment_compliance** (Đánh giá sự tuân thủ các điều kiện PCCC, cứu nạn cứu hộ và giấy phép môi trường) 39, 41, 42.
- **acceptance_type** (Phân loại trạng thái: Nghiệm thu hoàn thành / Nghiệm thu có điều kiện / Nghiệm thu một phần) 43, 44.
- **remedial_list** (Danh mục các tồn tại nhỏ cần sửa chữa, khắc phục và thời hạn hoàn thành) 44.
- **warranty_period** (Thời điểm tính bảo hành và thời hạn bảo hành công trình - tối thiểu 24 tháng cho cấp đặc biệt/cấp I, tối thiểu 12 tháng cho cấp còn lại) 37, 45.

8. Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình

- **Cơ sở pháp lý:** Phụ lục VI & Điều 27 Khoản 4 46, 47.
- **Đối tượng thực hiện (Actor):** Chủ đầu tư gửi Cơ quan chuyên môn về xây dựng có thẩm quyền để yêu cầu kiểm tra nghiệm thu 46, 48.
- **Các trường dữ liệu cốt lõi (Database Fields):**
- **Thông tin dự án và mã định danh đồng bộ với Phân hệ 1** 49.

- **actual_construction_period** (Ngày khởi công và ngày hoàn thành thực tế) 50.
- **major_works_volume_table** (Bảng thống kê khối lượng các loại công việc xây dựng chủ yếu đã thực hiện) 50.
- **as_built_dossier_checklist_status** (Tình trạng tập hợp danh mục hồ sơ hoàn thành công trình theo Phụ lục VII) 50, 51.

9. Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình (Checklist Hệ thống)

- **Cơ sở pháp lý:** Phụ lục VII (Sắp xếp theo cấu trúc thư mục tài liệu trên Webapp) 51:
- *Thư mục I: Hồ sơ chuẩn bị đầu tư và hợp đồng* (Quyết định phê duyệt dự án, Nhiệm vụ thiết kế, GPXD, Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Hợp đồng xây dựng, Tài liệu năng lực nhà thầu) 51-53.
- *Thư mục II: Hồ sơ khảo sát, thiết kế* (Báo cáo kết quả khảo sát, Văn bản phê duyệt thiết kế, Hồ sơ bản vẽ thiết kế đã thẩm định/phê duyệt) 53, 54.
- *Thư mục III: Hồ sơ quản lý thi công* (Bản vẽ hoàn công, CO/CQ vật tư thiết bị, Các biên bản nghiệm thu công việc, Kết quả quan trắc/kiểm định, Văn bản chấp thuận PCCC/Môi trường, Biên bản nghiệm thu hoàn thành của Chủ đầu tư) 54-58.

PHÂN HỆ 5: QUẢN LÝ SỰ CỐ & KHẢ NĂNG BẢO TRÌ (VẬN HÀNH & BẢO TRÌ)

10. Báo cáo sự cố công trình xây dựng (Trong thi công hoặc vận hành)

- **Cơ sở pháp lý:** Điều 45 & Điều 48 59, 60.
- **Đối tượng thực hiện (Actor):** Chủ đầu tư/Chủ quản lý sử dụng gửi chính quyền địa phương và Bộ quản lý chuyên ngành 59, 61.
- **Các trường dữ liệu cốt lõi (Database Fields):**
- **incident_description** (Mô tả chi tiết sự cố, tình trạng công trình và thời điểm xảy ra) 62.
- **damage_report** (Thống kê sơ bộ thiệt hại về người và tài sản) 60, 62.
- **emergency_actions** (Các biện pháp cứu hộ, bảo vệ hiện trường, hạn chế nguy hiểm) 60, 63.
- **incident_dossier** (Hồ sơ giám định nguyên nhân sự cố và tài liệu giải quyết sự cố đính kèm) 64.

11. Kế hoạch bảo trì công trình xây dựng hằng năm

- **Cơ sở pháp lý:** Điều 35 & Điều 38 65, 66.
- **Đối tượng thực hiện (Actor):** Chủ sở hữu hoặc Chủ quản lý, sử dụng công trình lập 65.
- **Các trường dữ liệu cốt lõi (Database Fields):**
- **maintenance_task_name** (Tên công việc kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa theo quy trình bảo trì) 67, 68.
- **maintenance_schedule** (Thời gian thực hiện hằng năm) 68.
- **execution_method** (Phương thức thực hiện: tự làm hoặc thuê tổ chức chuyên môn) 68.
- **estimated_maintenance_cost** (Dự toán chi phí thực hiện bảo trì) 68.

- maintenance_record (Kết quả, hồ sơ bảo dưỡng, sửa chữa và xác nhận hoàn thành) 69, 70.

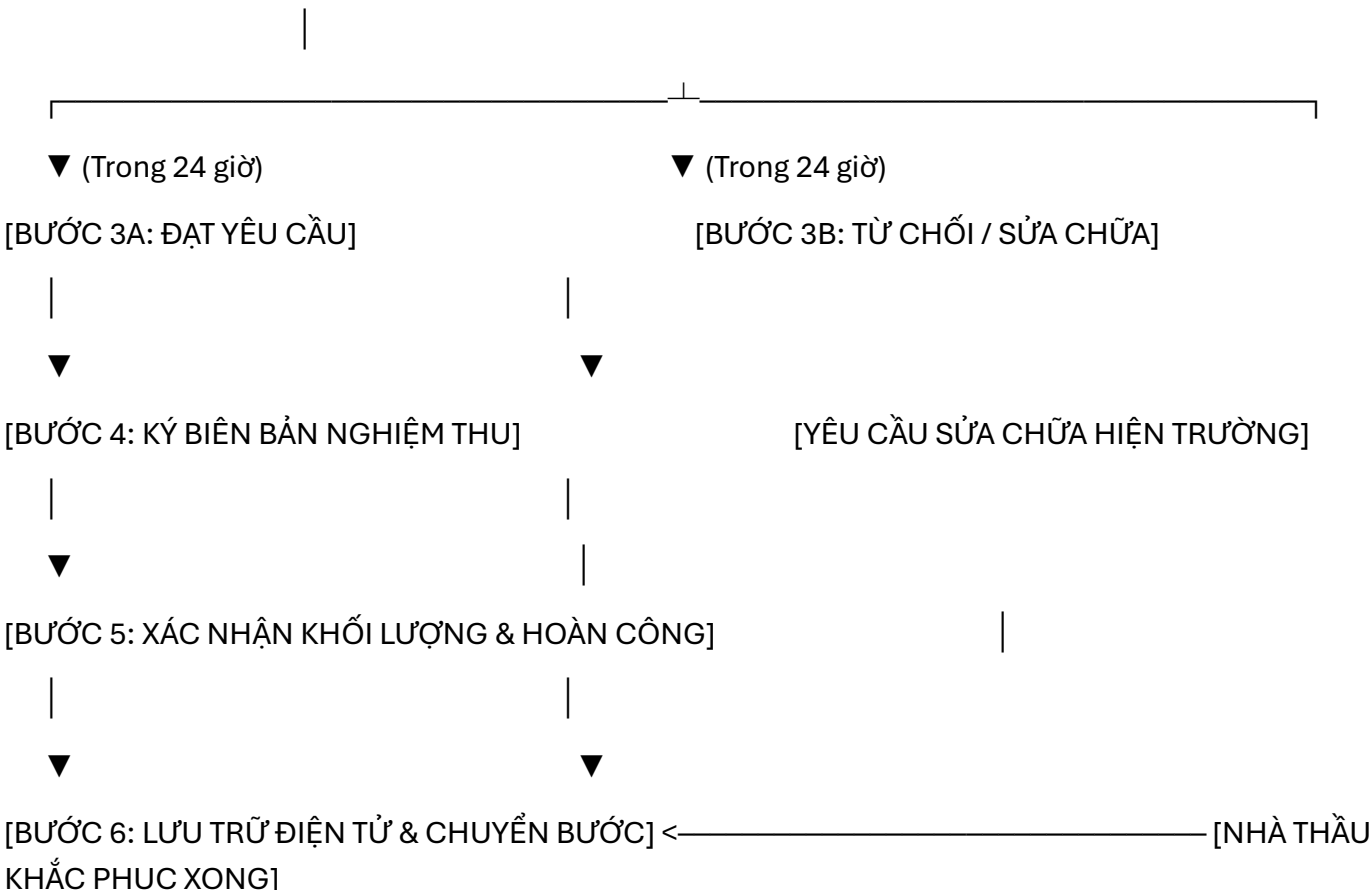
GỢI Ý THIẾT KẾ UX/UI CHO WEBAPP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

1. Tính năng Phân quyền (RBAC - Role-Based Access Control): Cần thiết lập phân quyền chặt chẽ theo đúng luật định. Ví dụ: Chỉ có tài khoản của *Giám sát viên* mới được nhấn nút "Chấp thuận nghiệm thu công việc" 15, 32; và chỉ tài khoản của *Đại diện pháp luật Chủ đầu tư* mới có quyền ký phê duyệt "Báo cáo hoàn thành công trình" 48.
2. Tính năng Số hóa Hồ sơ (Bản sao điện tử): Hệ thống cần tích hợp chức năng cho phép upload và ký số (Digital Signature) đối với các file PDF biên bản, CO/CQ, bản vẽ thiết kế nhằm đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng theo quy định về thủ tục hành chính điện tử 71.

Để thiết kế logic luồng công việc (State Machine) và phân quyền tài khoản (Role-Based Access Control) cho Webapp Quản lý chất lượng của Chủ đầu tư, **quy trình nghiệm thu công việc xây dựng tại hiện trường được số hóa thành 6 bước nghiệp vụ chặt chẽ** dựa trên các quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều 18, Điều 22 và Phụ lục IIb của Nghị định số 207/2026/NĐ-CP:

SƠ ĐỒ WORKFLOW CÁC BƯỚC NGHIỆM THU CÔNG VIỆC HIỆN TRƯỜNG

[BƯỚC 1: ĐIỀU KIỆN TIỀN QUYẾT] —> [BƯỚC 2: YÊU CẦU NGHIỆM THU (RFI)]



CHI TIẾT 6 BƯỚC THIẾT KẾ LOGIC HỆ THỐNG (SYSTEM STATES)

Bước 1: Kiểm tra điều kiện tiên quyết (Pre-inspection State)

1. **Hành động của Nhà thầu:**
2. Hoàn thành thi công công việc xây dựng tại hiện trường theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt 1, 2.

3. Đảm bảo toàn bộ vật liệu, cấu kiện, thiết bị lắp đặt cho công việc này đã được người giám sát nghiệm thu đầu vào đạt chất lượng và lập biên bản chấp thuận trước khi đưa vào thi công 3.
4. Tự kiểm tra chất lượng, thực hiện các công tác trắc đạc, quan trắc công trình (nếu có), thí nghiệm kiểm tra hoặc chạy thử theo kế hoạch được phê duyệt trước khi đề nghị nghiệm thu 4.
5. *Đối với bộ phận công trình bị che khuất*: Thực hiện đo đạc xác định kích thước, thông số thực tế tại hiện trường trước khi gửi yêu cầu 5.
6. **Database Trigger trên Webapp**: Khóa nút "Gửi yêu cầu nghiệm thu" nếu các hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào tương ứng của hạng mục chưa được Giám sát viên ký duyệt điện tử trên hệ thống.

Bước 2: Gửi Đề nghị nghiệm thu (Submit RFI State)

- **Hành động của Nhà thầu**: Lập và gửi yêu cầu nghiệm thu hiện trường (RFI) trực tiếp trên Webapp 6.
- **Tài liệu đính kèm bắt buộc (Upload fields)**:
 - Bản vẽ thi công hạng mục liên quan 2.
 - Phiếu kết quả thí nghiệm, thử nghiệm, kiểm định vật liệu sử dụng 2.
 - Các số liệu đo đạc, quan trắc hiện trường (nếu có) 2.
 - Bản thảo bản vẽ hoàn công đối với bộ phận công việc bị che khuất 5.

Bước 3: Kiểm tra hiện trường và Ra quyết định (Inspection & Decision State)

- **Hành động của Người giám sát của Chủ đầu tư**:
 - Tiến hành kiểm tra thực tế công việc đã thi công tại công trường và đối chiếu trực tiếp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt, tiêu chuẩn áp dụng cũng như kết quả thí nghiệm chất lượng 2.
- **Khống chế thời gian (SLA tối đa)**: Người giám sát bắt buộc phải thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng trong khoảng thời gian **không quá 24 giờ** kể từ khi nhận được đề nghị của nhà thầu 2.
- **Logic xử lý của Webapp (2 nhánh rẽ)**:
 - **Trường hợp ĐẠT (Approved)**: Chuyển sang **Bước 4**. Hệ thống mở khóa tính năng lập biên bản nghiệm thu điện tử 6.
 - **Trường hợp KHÔNG ĐẠT (Rejected)**: Người giám sát **bắt buộc phải thông báo lý do không đồng ý nghiệm thu bằng văn bản** (hoặc nhập lý do từ chối trực tiếp vào form trên hệ thống Webapp) gửi cho nhà thầu trong thời hạn 24 giờ 2. Công việc trên hệ thống chuyển về trạng thái "*Yêu cầu sửa chữa*". Nhà thầu thi công phải dừng công việc xây dựng liên quan, khắc phục sai sót, khiếm khuyết trước khi gửi lại yêu cầu 7, 8.

Bước 4: Thiết lập và Ký Biên bản nghiệm thu (Sign-off State)

- **Hành động của các bên**: Hệ thống tự động xuất file Biên bản nghiệm thu điện tử dựa trên thông tin tại Bước 2 và kết luận tại Bước 3 6, 8.
- **Phân quyền ký số bắt buộc (Signatories) 9**:

- **Tài khoản Giám sát viên:** Người trực tiếp giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư ký 9.
- **Tài khoản Kỹ thuật nhà thầu:** Người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của nhà thầu thi công hoặc nhà thầu chính ký 9.
- **Tài khoản Kỹ thuật nhà thầu phụ (nếu có):** Ký xác nhận cùng nhà thầu chính 9.
- **Lưu ý xử lý các loại hợp đồng đặc thù trên hệ thống:**
- **Hợp đồng EPC:** Hệ thống phân quyền ký cho Người trực tiếp giám sát của nhà thầu EPC (hoặc giám sát của Chủ đầu tư tùy theo hợp đồng) và Người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của nhà thầu EPC (và nhà thầu phụ nếu có) 9, 10.
- **Hợp đồng Chìa khóa trao tay:** Phân quyền ký cho Người trực tiếp giám sát và Người trực tiếp phụ trách kỹ thuật của nhà thầu chìa khóa trao tay 10.
- **Nhà thầu liên danh:** Yêu cầu người phụ trách kỹ thuật thi công và người giám sát của đúng thành viên liên danh thực hiện công việc đó ký xác nhận, không được ký ủy quyền chéo 5, 11.

Bước 5: Xác nhận khối lượng và Đóng dấu Hoàn công (Quantity & As-built Confirmation)

- **Xác nhận khối lượng:** Giám sát viên và nhà thầu tính toán, xác nhận khối lượng thi công thực tế đã nghiệm thu để làm cơ sở nghiệm thu và thanh toán giai đoạn sau này 1.
- **Đóng dấu hoàn công:** Nhà thầu đóng dấu, ký xác nhận lên bản vẽ hoàn công đối với bộ phận công trình bị che khuất 5. Mẫu dấu hoàn công điện tử trên hệ thống phải được cấu trúc chính xác theo:
- **Mẫu số 1:** Nếu là hợp đồng thông thường 12.
- **Mẫu số 2:** Nếu là hợp đồng thầu chính - thầu phụ, EPC hoặc chìa khóa trao tay 12, 13.

Bước 6: Lưu trữ điện tử và Mở khóa công việc tiếp theo (Close-out State)

- **Lưu trữ hồ sơ:** Toàn bộ biên bản nghiệm thu công việc xây dựng (đã có chữ ký số các bên), bản vẽ hoàn công hạng mục, kết quả thí nghiệm đi kèm được đóng gói và lưu trữ tự động vào cơ sở dữ liệu hồ sơ hoàn thành công trình của dự án (Chủ đầu tư chịu trách nhiệm lưu trữ an toàn một bộ hồ sơ gốc và bản sao điện tử) 14.
- **Logic Webapp:** Hệ thống chuyển trạng thái công việc này sang "*Đã nghiệm thu*" và tự động mở khóa các công việc phụ thuộc tiếp theo theo sơ đồ trình tự thi công (ví dụ: Nghiệm thu cốt thép móng thành công mới mở khóa cho phép đổ bê tông móng) 6, 8.

Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình theo Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số

207/2026/NĐ-CP là căn cứ pháp lý bắt buộc để chủ đầu tư tổ chức lập, lưu trữ bằng bản gốc và bản sao điện tử nhằm phục vụ công tác kiểm tra nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng 1-3. Hệ thống hồ sơ này được phân định rõ thành **3 nhóm tài liệu chính** 3-5:

I. HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG 3

1. **Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng** và Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng (nếu có) 3.
2. **Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình** và Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 3.

3. **Nhiệm vụ thiết kế**, các văn bản thẩm định, tham gia ý kiến của các cơ quan có liên quan trong việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế cơ sở 3.
4. **Phương án đền bù giải phóng mặt bằng** và xây dựng tái định cư (nếu có) 6.
5. **Văn bản của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về:** thỏa thuận quy hoạch, thỏa thuận hoặc chấp thuận sử dụng hoặc đấu nối với công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào; đánh giá tác động môi trường, bảo đảm an toàn (an toàn giao thông, an toàn cho các công trình lân cận) và các văn bản khác có liên quan 6.
6. **Quyết định giao đất, cho thuê đất** của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê đất đối với trường hợp không được cấp đất 6.
7. **Giấy phép xây dựng**, trừ những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng 4.
8. **Quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu** và hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu 4.
9. **Các tài liệu chứng minh năng lực của các nhà thầu** theo quy định 4.
10. **Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan** trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng 4.

II. HỒ SƠ KHẢO SÁT XÂY DỰNG, THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 4

1. **Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát**, báo cáo kết quả khảo sát xây dựng 4.
2. **Văn bản phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng** đối với trường hợp không phê duyệt trực tiếp lên báo cáo khảo sát xây dựng 4.
3. **Kết quả thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng**; quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng công trình kèm theo: hồ sơ thiết kế xây dựng công trình đã được phê duyệt (có danh mục bản vẽ kèm theo); chỉ dẫn kỹ thuật 5.
4. **Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình** 5.
5. **Các văn bản, tài liệu, hồ sơ khác có liên quan** đến giai đoạn khảo sát, thiết kế xây dựng công trình 5.

III. HỒ SƠ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 5

- **Danh mục các thay đổi thiết kế** trong quá trình thi công xây dựng công trình và các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền 5.
- **Bản vẽ hoàn công** (có danh mục bản vẽ kèm theo) 7.
- **Các kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng** thi công xây dựng công trình 7.
- **Các chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa**, tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa; chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan chuyên ngành; chứng nhận hợp chuẩn (nếu có) theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 7.
- **Các kết quả quan trắc (nếu có), đo đạc, thí nghiệm** trong quá trình thi công 7.
- **Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng**, nghiệm thu bộ phận hoặc giai đoạn công trình (nếu có) trong quá trình thi công xây dựng 8.

- **Các kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình**, thử nghiệm khả năng chịu lực kết cấu xây dựng (nếu có) 8.
- **Hồ sơ quản lý chất lượng của thiết bị** lắp đặt vào công trình 8.
- **Quy trình vận hành, khai thác công trình (nếu có)**; quy trình bảo trì công trình 8.
- **Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về:** 8
 - a) Di dân vùng lòng hồ, khảo sát các di tích lịch sử, văn hóa 9;
 - b) An toàn phòng cháy, chữa cháy 9;
 - c) An toàn môi trường 9;
 - d) An toàn lao động, an toàn vận hành hệ thống thiết bị công trình, thiết bị công nghệ 9;
 - đ) Thực hiện Giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng) 9;
 - e) Cho phép đấu nối với công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác có liên quan 9;
 - g) Văn bản của cơ quan chuyên môn về xây dựng, quản lý phát triển đô thị về việc hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan của dự án theo kế hoạch xây dựng nêu tại Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được thẩm định, phê duyệt 9;
 - h) Các văn bản khác theo quy định của pháp luật có liên quan 10.
- **Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có)** 10.
- **Phụ lục các tồn tại cần sửa chữa, khắc phục (nếu có)** sau khi đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng 10.
- **Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng** 10.
- **Văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền** kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng của chủ đầu tư (nếu có) 10-12.
- **Các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu** theo quy định (nếu có) 10.
- **Các hồ sơ/văn bản/tài liệu khác có liên quan** trong giai đoạn thi công xây dựng và nghiệm thu công trình xây dựng 13.



Khuyến nghị cho cấu trúc cơ sở dữ liệu (Database Schema) của Webapp:

- **Phân quyền (RBAC):** Từng danh mục hồ sơ trên nên được gán trường chịu trách nhiệm assigned_role tương ứng. Ví dụ: Nhà thầu thiết kế chịu trách nhiệm upload nhóm II 4, 5; Nhà thầu thi công chịu trách nhiệm upload nhóm III.2, III.3 7; Tư vấn giám sát kiểm tra và xác nhận nhóm III.6 8, 14.
 - **Trạng thái tài liệu:** Tích hợp trường dữ liệu document_status (Nháp / Đã trình / Phê duyệt / Từ chối yêu cầu làm lại) liên kết trực tiếp với các bước trong Workflow nghiệm thu hiện trường.
 - **Định dạng lưu trữ điện tử:** Webapp cần hỗ trợ phân loại tệp tin theo trường format_type (bản quét PDF từ hồ sơ giấy, bản điện tử có ký số hợp pháp) để đáp ứng đúng quy định về số hóa thủ tục hành chính và đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng 2.
-

Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL Schema) dưới đây được xây dựng chuyên biệt cho Webapp Quản lý chất lượng thi công xây dựng của Chủ đầu tư. Hệ thống bảng này số hóa và liên kết chặt chẽ danh mục hồ sơ hoàn thành công trình theo **Phụ lục VII - Nghị định số 207/2026/NĐ-CP**, đồng thời tích hợp các trường dữ liệu bắt buộc về **Mã định danh dự án/công trình** và quy định về **bản sao điện tử, chữ ký số**.

SƠ ĐỒ LƯỢC ĐỒ CƠ SỞ DỮ LIỆU (SQL SCHEMA - POSTGRESQL)

```
-- =====
-- 1. QUẢN LÝ THÔNG TIN CHỦ THỂ (DỰ ÁN & ĐỐI TÁC)
-- =====

-- Bảng lưu trữ thông tin các Tổ chức/Doanh nghiệp tham gia (Chủ đầu tư, Nhà thầu, Cơ quan chuyên môn)

CREATE TABLE organizations (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(255) NOT NULL, -- Tên tổ chức
    tax_code VARCHAR(20) UNIQUE, -- Mã số thuế
    address TEXT, -- Địa chỉ hành chính
    phone VARCHAR(20), -- Số điện thoại liên hệ
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Bảng lưu trữ thông tin Người dùng (Nhân sự của các chủ thể)

CREATE TABLE users (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    organization_id INT REFERENCES organizations(id) ON DELETE SET NULL,
    full_name VARCHAR(100) NOT NULL, -- Họ và tên nhân sự
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    phone VARCHAR(20) NOT NULL, -- Số điện thoại cá nhân phụ trách trực tiếp
    professional_certificate_code VARCHAR(50), -- Mã chứng chỉ hành nghề (nếu có)
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

-- Bảng quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình

```
CREATE TABLE projects (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(255) NOT NULL, -- Tên dự án  
    project_code VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL, -- Mã định danh dự án theo quy định của CSDL Quốc gia  
    location TEXT NOT NULL, -- Địa điểm xây dựng  
    owner_id INT REFERENCES organizations(id), -- Chủ đầu tư  
    investment_decision_number VARCHAR(100), -- Số quyết định phê duyệt dự án  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

-- Bảng quản lý Công trình / Hạng mục công trình thuộc Dự án

```
CREATE TABLE constructions (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    project_id INT REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE,  
    name VARCHAR(255) NOT NULL, -- Tên hạng mục / công trình  
    construction_code VARCHAR(100) UNIQUE, -- Mã định danh công trình xây dựng (CSDL Quốc gia)  
    construction_type VARCHAR(100) NOT NULL, -- Loại công trình (Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông...)  
    construction_grade VARCHAR(20) NOT NULL, -- Cấp công trình (Đặc biệt, I, II, III, IV)  
    technical_specs TEXT, -- Các thông số kỹ thuật chủ yếu và công năng sử dụng  
    start_date DATE, -- Ngày khởi công  
    expected_end_date DATE, -- Ngày hoàn thành dự kiến  
    actual_end_date DATE, -- Ngày hoàn thành thực tế  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

-- Bảng liên kết Nhà thầu tham gia vào từng Dự án (Phân quyền vai trò quản lý)

```
CREATE TABLE project_participants (  
    --
```

```

id SERIAL PRIMARY KEY,
project_id INT REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE,
organization_id INT REFERENCES organizations(id) ON DELETE CASCADE,
role VARCHAR(50) NOT NULL,
-- Phân vai trò: 'SURVEY_CONTRACTOR' (Khảo sát), 'DESIGN_CONTRACTOR' (Thiết kế),
-- 'CONSTRUCTION_CONTRACTOR' (Thi công), 'SUPERVISION_CONTRACTOR' (Giám sát),
-- 'PROJECT_MANAGEMENT' (QLDA), 'EPC_CONTRACTOR' (Tổng thầu EPC)
is_lead_member BOOLEAN DEFAULT FALSE, -- Xác định thành viên đứng đầu liên danh (nếu có)
joint_venture_agreement_url TEXT, -- Văn bản thỏa thuận liên danh (nếu có)
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
UNIQUE(project_id, organization_id, role)
);

-- =====

-- 2. ĐỊNH NGHĨA DANH MỤC HỒ SƠ PHỤ LỤC VII

-- =====

-- Bảng phân nhóm lớn hồ sơ hoàn thành theo Phụ lục VII
CREATE TABLE dossier_groups (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    code VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL, -- 'I', 'II', 'III'
    name VARCHAR(255) NOT NULL -- Tên nhóm (Ví dụ: 'HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG')
);

-- Bảng định nghĩa danh mục mẫu các hồ sơ bắt buộc theo luật định (Dữ liệu nền - Master Data)
CREATE TABLE dossier_templates (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    group_id INT REFERENCES dossier_groups(id) ON DELETE CASCADE,
    item_index INT NOT NULL, -- Thứ tự mục (1, 2, 3... trong Phụ lục VII)
    name TEXT NOT NULL, -- Tên loại tài liệu mẫu (Ví dụ: 'Giấy phép xây dựng')

```

```

        required_for_all BOOLEAN DEFAULT TRUE, -- Tài liệu bắt buộc đối với mọi công trình

        default_uploader_role VARCHAR(50), -- Vai trò mặc định có trách nhiệm tải lên (Ví dụ:
'DESIGN_CONTRACTOR')

        created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

        UNIQUE(group_id, item_index)

);

```

```

-- =====

```

-- 3. QUẢN LÝ FILE HỒ SƠ THỰC TẾ & SỐ HÓA

```

-- =====

```

-- Bảng quản lý các tệp tin hồ sơ thực tế được tải lên cho từng Công trình

```

CREATE TABLE construction_dossiers (

    id SERIAL PRIMARY KEY,

    construction_id INT REFERENCES constructions(id) ON DELETE CASCADE,

    template_id INT REFERENCES dossier_templates(id) ON DELETE SET NULL, -- Liên kết với danh mục
mẫu Phụ lục VII (nếu có)

    document_name TEXT NOT NULL, -- Tên văn bản thực tế được lưu giữ

    document_number VARCHAR(100), -- Số hiệu văn bản/quyết định (nếu có)

    sign_date DATE, -- Ngày ban hành/ký văn bản

    file_path TEXT NOT NULL, -- Đường dẫn lưu trữ file trên Cloud Storage

    format_type VARCHAR(20) CHECK (format_type IN ('ORIGINAL_PAPER', 'SCAN_PDF',
'DIGITAL_SIGNED')),

    -- Phân loại định dạng: Bản gốc giấy, Bản quét PDF, Bản sao điện tử ký số hợp pháp

    status VARCHAR(20) DEFAULT 'PENDING' CHECK (status IN ('PENDING', 'REJECTED', 'APPROVED')),

    -- Trạng thái: Chờ duyệt, Từ chối, Đã phê duyệt

    uploaded_by INT REFERENCES users(id),

    uploaded_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

```

-- Bảng quản lý xác thực Chữ ký số điện tử (Digital Signature Audit)

```
CREATE TABLE document_signatures (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    dossier_id INT REFERENCES construction_dossiers(id) ON DELETE CASCADE,  
    signer_id INT REFERENCES users(id), -- Người thực hiện ký số  
    signer_role VARCHAR(100) NOT NULL, -- Vai trò khi ký (Ví dụ: 'Giám sát trưởng', 'Chỉ huy trưởng')  
    signature_hash TEXT NOT NULL, -- Mã băm (Hash) chứng thực chữ ký số  
    signing_time TIMESTAMP NOT NULL, -- Thời điểm ký số  
    is_valid_signature BOOLEAN DEFAULT TRUE, -- Trạng thái hợp lệ của chứng thư số  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

-- Bảng lưu lịch sử phê duyệt và quy trình luân chuyển hồ sơ giữa các bên (Workflow Log)

```
CREATE TABLE dossier_approval_logs (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    dossier_id INT REFERENCES construction_dossiers(id) ON DELETE CASCADE,  
    actor_id INT REFERENCES users(id), -- Người thực hiện thao tác (Giám sát viên, Chủ đầu tư)  
    action VARCHAR(50) NOT NULL, -- Hành động: 'SUBMIT' (Trình), 'APPROVE' (Duyệt), 'REJECT' (Từ chối)  
    comment TEXT, -- Ý kiến nhận xét, lý do từ chối phê duyệt (Bắt buộc nếu REJECT)  
    action_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP -- Thời điểm thực hiện hành động  
);
```

-- =====

-- 4. THIẾT LẬP CÁC CHỈ MỤC (INDEXES) TỐI ƯU TRUY VẤN

-- =====

```
CREATE INDEX idx_constructions_project ON constructions(project_id);  
CREATE INDEX idx_participants_project ON project_participants(project_id, organization_id);  
CREATE INDEX idx_dossier_construction ON construction_dossiers(construction_id);  
CREATE INDEX idx_dossier_template ON construction_dossiers(template_id);  
CREATE INDEX idx_dossier_status ON construction_dossiers(status);  
CREATE INDEX idx_signatures_dossier ON document_signatures(dossier_id);
```

BẢN DỊCH DỮ LIỆU NỀN MẪU (SQL INSERT) - DANH MỤC PHỤ LỤC VII

Dưới đây là câu lệnh chèn dữ liệu để tự động khởi tạo danh sách Checklist Phụ lục VII trên Webapp:

-- Chèn dữ liệu Nhóm hồ sơ

```
INSERT INTO dossier_groups (code, name) VALUES
```

```
('I', 'Hồ sơ chuẩn bị đầu tư xây dựng và hợp đồng'),
```

```
('II', 'Hồ sơ khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình'),
```

```
('III', 'Hồ sơ quản lý thi công xây dựng công trình');
```

-- Chèn dữ liệu Danh mục chi tiết (Ví dụ minh họa cho các mục chính)

-- Nhóm I: Hồ sơ chuẩn bị đầu tư xây dựng và hợp đồng

```
INSERT INTO dossier_templates (group_id, item_index, name, default_uploader_role) VALUES
```

```
(1, 1, 'Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng và Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (nếu có)',  
'PROJECT_MANAGEMENT'),
```

```
(1, 2, 'Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và Báo cáo nghiên cứu khả thi/BC KT-KT',  
'PROJECT_MANAGEMENT'),
```

```
(1, 7, 'Giấy phép xây dựng (trừ trường hợp được miễn)', 'PROJECT_MANAGEMENT'),
```

```
(1, 8, 'Quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng',  
'PROJECT_MANAGEMENT');
```

-- Nhóm II: Hồ sơ khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình

```
INSERT INTO dossier_templates (group_id, item_index, name, default_uploader_role) VALUES
```

```
(2, 1, 'Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát xây dựng',  
'SURVEY_CONTRACTOR'),
```

```
(2, 3, 'Kết quả thẩm tra, thẩm định thiết kế; quyết định phê duyệt thiết kế kèm hồ sơ bản vẽ phê duyệt  
và chỉ dẫn kỹ thuật', 'DESIGN_CONTRACTOR'),
```

```
(2, 4, 'Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình',  
'PROJECT_MANAGEMENT');
```

-- Nhóm III: Hồ sơ quản lý thi công xây dựng công trình

```
INSERT INTO dossier_templates (group_id, item_index, name, default_uploader_role) VALUES
```

```
(3, 1, 'Danh mục các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công và các văn bản thẩm định, phê duyệt',  
'DESIGN_CONTRACTOR'),
```

```
(3, 2, 'Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo)', 'CONSTRUCTION_CONTRACTOR'),
```

(3, 4, 'Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO/CQ), nhãn mác, chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy', 'CONSTRUCTION_CONTRACTOR'),

(3, 6, 'Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu bộ phận hoặc giai đoạn công trình', 'CONSTRUCTION_CONTRACTOR'),

(3, 9, 'Quy trình vận hành, khai thác công trình (nếu có); quy trình bảo trì công trình', 'DESIGN_CONTRACTOR'),

(3, 10, 'Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền về PCCC, Môi trường, Đấu nối hạ tầng', 'PROJECT_MANAGEMENT'),

(3, 13, 'Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng', 'PROJECT_MANAGEMENT');

GIẢI THÍCH MỐI QUAN HỆ VÀ LOGIC VẬN HÀNH TRÊN WEBAPP

- Quản lý Thư mục Tài liệu tự động:** Bảng dossier_templates đóng vai trò là cây danh mục chuẩn. Khi Chủ đầu tư tạo mới một công trình (constructions), hệ thống sẽ tự động quét bảng dossier_templates để tạo ra một danh sách checklist rỗng trong bảng construction_dossiers cho công trình đó.
- Số hóa định dạng tài liệu (format_type):** Hệ thống phân tách tài liệu giấy và điện tử. Bản điện tử (DIGITAL_SIGNED) sẽ được liên kết trực tiếp với bảng document_signatures để kiểm tra tính toàn vẹn của tệp tin PDF thông qua mã băm chữ ký số (signature_hash) của Giám sát trưởng, Chỉ huy trưởng hoặc Đại diện pháp luật.
- Vận hành Workflow Nghiệm thu & Chờ duyệt:** Quá trình luân chuyển được theo dõi qua bảng dossier_approva_logs. Khi Nhà thầu thi công upload hồ sơ (Ví dụ: Biên bản nghiệm thu công việc), bản ghi ở trạng thái PENDING. Giám sát viên kiểm tra thực tế hiện trường và thực hiện phê duyệt APPROVED (mở khóa công việc tiếp theo) hoặc từ chối REJECTED (nhập nội dung giải trình sai sót cần sửa chữa để lưu vào log).

Hệ thống câu lệnh SQL dưới đây được thiết lập để trực tiếp kết xuất dữ liệu cho Dashboard giám sát công tác quản lý chất lượng và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình của Chủ đầu tư theo đúng các nhóm quy định tại Phụ lục VII - Nghị định số 207/2026/NĐ-CP.

1. TRUY VẤN TỔNG QUAN: TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH HỒ SƠ DỰ ÁN (PROJECT COMPLETION RATE)

Mục tiêu: Tính toán tỷ lệ phần trăm hoàn thành hồ sơ được duyệt (APPROVED) trên tổng số hồ sơ bắt buộc của từng công trình để Ban quản lý có cái nhìn tổng quan về tiến độ pháp lý trước khi nộp cơ quan chuyên môn.

SELECT

p.project_code AS "Mã dự án",

p.name AS "Tên dự án",


```

c.construction_code AS "Mã công trình",
c.name AS "Tên hạng mục/Công trình",
c.construction_grade AS "Cấp công trình",
COUNT(cd.id) AS "Tổng số hồ sơ đã nộp",
SUM(CASE WHEN cd.status = 'APPROVED' THEN 1 ELSE 0 END) AS "Hồ sơ đã phê duyệt",
SUM(CASE WHEN cd.status = 'PENDING' THEN 1 ELSE 0 END) AS "Hồ sơ đang chờ duyệt",
SUM(CASE WHEN cd.status = 'REJECTED' THEN 1 ELSE 0 END) AS "Hồ sơ bị từ chối",
ROUND(
    SUM(CASE WHEN cd.status = 'APPROVED' THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 / NULLIF(COUNT(cd.id),
0), 2
) AS "Tỷ lệ hoàn thành (%)"
FROM constructions c
JOIN projects p ON c.project_id = p.id
LEFT JOIN construction_dossiers cd ON c.id = cd.construction_id
GROUP BY p.project_code, p.name, c.id, c.construction_code, c.name, c.construction_grade
ORDER BY "Tỷ lệ hoàn thành (%)" DESC;

```

2. TRUY VẤN PHÂN HỆ: TIẾN ĐỘ THEO 3 NHÓM HỒ SƠ CỦA PHỤ LỤC VII

Mục tiêu: Phân rã tiến độ hoàn thành theo đúng 3 nhóm tài liệu của Phụ lục VII (Nhóm I: Chuẩn bị đầu tư; Nhóm II: Thiết kế/Khảo sát; Nhóm III: Quản lý thi công) để xác định điểm nghẽn hồ sơ nằm ở giai đoạn nào.

```

SELECT
    c.name AS "Tên công trình",
    dg.code AS "Mã nhóm Phụ lục VII",
    dg.name AS "Tên nhóm hồ sơ",
    COUNT(cd.id) AS "Số lượng hồ sơ hiện có",
    SUM(CASE WHEN cd.status = 'APPROVED' THEN 1 ELSE 0 END) AS "Số lượng đã duyệt",
    ROUND(
        SUM(CASE WHEN cd.status = 'APPROVED' THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 / NULLIF(COUNT(cd.id),
0), 2
    ) AS "Tiến độ nhóm (%)"
FROM constructions c
CROSS JOIN dossier_templates dt

```

```
JOIN dossier_groups dg ON dt.group_id = dg.id

LEFT JOIN construction_dossiers cd ON c.id = cd.construction_id AND dt.id = cd.template_id

GROUP BY c.id, c.name, dg.code, dg.name

ORDER BY c.id, dg.code;
```

3. TRUY VẤN ĐIỀU HÀNH: CANH BÁO VI PHẠM SLA NGHIỆM THU 24 GIỜ (SLA WARNING)

Mục tiêu: Lọc ra toàn bộ hồ sơ nghiệm thu công việc hiện trường đang ở trạng thái chờ duyệt (PENDING) quá thời hạn **24 giờ quy định** kể từ khi nhà thầu gửi yêu cầu. Đây là tính năng "sát sườn" giúp Giám sát trưởng đơn đốc Giám sát viên hiện trường.

```
SELECT

    cd.id AS "ID hồ sơ",
    c.name AS "Tên công trình",
    dt.name AS "Loại hồ sơ",
    cd.document_name AS "Tên văn bản trình",
    org.name AS "Nhà thầu trình",
    u.full_name AS "Người tải lên",
    cd.uploaded_at AS "Thời điểm nộp",
    NOW() - cd.uploaded_at AS "Thời gian chờ thực tế",
    -- Cảnh báo vi phạm SLA 24 giờ của người giám sát
    CASE
        WHEN NOW() - cd.uploaded_at > INTERVAL '24 hours' THEN ' ⚠️ QUÁ HẠN 24H (VI PHẠM)'
        ELSE 'Trong hạn'
    END AS "Trạng thái SLA"

FROM construction_dossiers cd

JOIN constructions c ON cd.construction_id = c.id

LEFT JOIN dossier_templates dt ON cd.template_id = dt.id

JOIN users u ON cd.uploaded_by = u.id

JOIN organizations org ON u.organization_id = org.id

WHERE cd.status = 'PENDING'

ORDER BY cd.uploaded_at ASC;
```

4. TRUY VẤN KIỂM SOÁT LỖI: SỐ LIỆU HỒ SƠ BỊ TỪ CHỐI & LÝ DO CHI TIẾT (REJECTION LOG)

Mục tiêu: Liệt kê các tài liệu bị từ chối phê duyệt, người thực hiện từ chối và lý do chi tiết từ bảng Log phê duyệt để nhà thầu thi công có thông tin sửa chữa nhanh chóng.

```
SELECT
    c.name AS "Tên công trình",
    dt.name AS "Danh mục hồ sơ mẫu",
    cd.document_name AS "Tên tệp bị từ chối",
    cd.document_number AS "Số văn bản",
    u_rejector.full_name AS "Người từ chối (Giám sát)",
    log.comment AS "Lý do từ chối/Yêu cầu sửa chữa",
    log.action_at AS "Thời điểm từ chối"
FROM construction_dossiers cd
JOIN constructions c ON cd.construction_id = c.id
LEFT JOIN dossier_templates dt ON cd.template_id = dt.id
JOIN dossier_approval_logs log ON cd.id = log.dossier_id
JOIN users u_rejector ON log.actor_id = u_rejector.id
WHERE cd.status = 'REJECTED'
    AND log.action = 'REJECT'
    -- Chỉ lấy log từ chối mới nhất của hồ sơ đó
    AND log.id = (
        SELECT MAX(id)
        FROM dossier_approval_logs
        WHERE dossier_id = cd.id AND action = 'REJECT'
    )
ORDER BY log.action_at DESC;
```

5. TRUY VẤN HIỆU SUẤT: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỒ SƠ CỦA CÁC NHÀ THẦU (CONTRACTOR PERFORMANCE)

Mục tiêu: Thống kê tổng số lượng hồ sơ nộp, số lượng được duyệt và tỷ lệ bị từ chối của từng nhà thầu. Số liệu này giúp Chủ đầu tư đánh giá năng lực quản lý chất lượng thực tế của nhà thầu.

```
SELECT
    org.name AS "Tên nhà thầu",
    pp.role AS "Vai trò trong dự án", -- Khảo sát, Thiết kế, Thi công, Giám sát
```

```

COUNT(cd.id) AS "Tổng số hồ sơ đã nộp",
SUM(CASE WHEN cd.status = 'APPROVED' THEN 1 ELSE 0 END) AS "Hồ sơ được duyệt",
SUM(CASE WHEN cd.status = 'REJECTED' THEN 1 ELSE 0 END) AS "Hồ sơ bị trả về",
ROUND(
    SUM(CASE WHEN cd.status = 'REJECTED' THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 / NULLIF(COUNT(cd.id), 0),
    2
) AS "Tỷ lệ lỗi trả về (%)"
FROM organizations org
JOIN users u ON org.id = u.organization_id
JOIN construction_dossiers cd ON u.id = cd.uploaded_by
JOIN constructions c ON cd.construction_id = c.id
JOIN project_participants pp ON c.project_id = pp.project_id AND org.id = pp.organization_id
GROUP BY org.id, org.name, pp.role
ORDER BY "Tổng số hồ sơ đã nộp" DESC;

```

6. TRUY VẤN SỐ HÓA: KIỂM TOÁN CHỮ KÝ SỐ VÀ ĐỊNH DẠNG HỒ SƠ (DIGITAL SIGNATURE AUDIT)

Mục tiêu: Kiểm tra tỷ lệ áp dụng chữ ký số điện tử (DIGITAL_SIGNED) so với hồ sơ quét PDF tĩnh thông thường nhằm phục vụ việc nộp hồ sơ trực tuyến và đồng bộ dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

```

SELECT
    c.name AS "Tên công trình",
    SUM(CASE WHEN cd.format_type = 'DIGITAL_SIGNED' THEN 1 ELSE 0 END) AS "Hồ sơ ký số điện tử",
    SUM(CASE WHEN cd.format_type = 'SCAN_PDF' THEN 1 ELSE 0 END) AS "Hồ sơ Scan PDF",
    SUM(CASE WHEN cd.format_type = 'ORIGINAL_PAPER' THEN 1 ELSE 0 END) AS "Hồ sơ giấy gốc",
    COUNT(cd.id) AS "Tổng số hồ sơ lưu trữ",
    ROUND(
        SUM(CASE WHEN cd.format_type = 'DIGITAL_SIGNED' THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 /
        NULLIF(COUNT(cd.id), 0), 2
    ) AS "Tỷ lệ số hóa hoàn toàn (%)"
FROM constructions c
JOIN construction_dossiers cd ON c.id = cd.construction_id
GROUP BY c.id, c.name
ORDER BY "Tỷ lệ số hóa hoàn toàn (%)" DESC;

```

7. TRUY VẤN AN TOÀN: ĐỘC LẬP GIÁM SÁT ĐỐI VỚI VỐN ĐẦU TƯ CÔNG (INTEGRITY AUDIT)

Mục tiêu: Kiểm tra tính độc lập bắt buộc của nhà thầu giám sát và nhà thầu thi công/cung ứng đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công. Truy vấn này quét xem có nhân sự hoặc tổ chức nào có liên kết chéo bị cấm theo Luật định hay không.

SELECT

p.name AS "Tên dự án",

org_construct.name AS "Nhà thầu thi công",

org_supervise.name AS "Nhà thầu giám sát",

'Cảnh báo: Hai nhà thầu thuộc cùng một hệ thống tổ chức hoặc trùng mã số thuế!' AS "Nội dung cảnh báo"

FROM projects p

JOIN project_participants pp1 ON p.id = pp1.project_id AND pp1.role = 'CONSTRUCTION_CONTRACTOR'

JOIN project_participants pp2 ON p.id = pp2.project_id AND pp2.role = 'SUPERVISION_CONTRACTOR'

JOIN organizations org_construct ON pp1.organization_id = org_construct.id

JOIN organizations org_supervise ON pp2.organization_id = org_supervise.id

WHERE

org_construct.id = org_supervise.id

OR org_construct.tax_code = org_supervise.tax_code;

BÁO CÁO DASHBOARD: GIÁM SÁT TIẾN ĐỘ VÀ TỶ LỆ HOÀN THÀNH HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH (Grounded in Điều 11, Điều 22, Điều 24, Điều 28 và Phụ lục VII - Nghị định số 207/2026/NĐ-CP)

Dưới đây là thiết kế giao diện báo cáo trực quan (Dashboard Mockup) và cấu trúc hiển thị dữ liệu thực tế dành cho Ban điều hành của Chủ đầu tư để kiểm soát toàn diện hồ sơ pháp lý dự án trước khi nộp Cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu.

PHẦN I: KHU VỰC THÔNG TIN CHUNG & ĐỊNH DANH DỰ ÁN

(Đồng bộ dữ liệu thời gian thực từ thông báo khởi công và báo cáo hoàn thành)

- Tên dự án:** [Tên hiển thị động] | **Mã định danh dự án (CSDL QG):** [Mã số]
- Tên công trình/Hạng mục:** [Tên hiển thị động] | **Mã định danh công trình:** [Mã số]
- Cấp công trình:** [Cấp đặc biệt / Cấp I / Cấp II / Cấp III / Cấp IV]
- Đại diện phụ trách trực tiếp:** [Họ tên cán bộ quản lý dự án]

PHẦN II: HỆ THỐNG CHỈ SỐ KPI ĐIỀU HÀNH CHỦ CHỐT (TOP EXECUTIVE METRICS)

Chỉ số KPI	Giá trị thực tế trên hệ thống	Trạng thái / Cảnh báo trực quan	Căn cứ pháp lý cốt lõi
1. Tỷ lệ hoàn thành hồ sơ tổng thể	85.6% (27 / 31 đầu mục)	Đạt tiến độ yêu cầu	Điều 28: Tổ chức lập hồ sơ hoàn thành
2. Tỷ lệ số hóa & Ký số điện tử	78.0% (21 / 27 hồ sơ)	Cần tăng cường ký số	Điều 11: Lập hồ sơ định dạng giao dịch điện tử
3. Hồ sơ đang chờ phê duyệt	03 hồ sơ trình duyệt	Đang trong luồng xử lý	Điều 22: Thẩm định biên bản nghiệm thu
4. Số lượng hồ sơ bị từ chối	01 hồ sơ cần sửa đổi	Yêu cầu sửa đổi khẩn cấp	Điều 22: Thông báo lý do không nghiệm thu
5. Vi phạm thời hạn xử lý (SLA)	00 yêu cầu quá 24 giờ	Tuyệt đối an toàn	Điều 22: Nghiệm thu không quá 24h từ khi đề nghị

PHẦN III: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN THEO 3 NHÓM HỒ SƠ PHỤ LỤC VII

Nhóm I: Hồ sơ chuẩn bị đầu tư xây dựng và hợp đồng

- Tiến độ nhóm: 100% (10 / 10 tài liệu đã được duyệt - APPROVED)
- Trạng thái chi tiết:
- 10/10 Đã phê duyệt (Approved)

Nhóm II: Hồ sơ khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình

- Tiến độ nhóm: 80% (4 / 5 tài liệu đã được duyệt; 1 tài liệu đang chờ duyệt)
- Trạng thái chi tiết:
- 4/5 Đã duyệt | 1 Đang trình (Pending)

Nhóm III: Hồ sơ quản lý thi công xây dựng công trình

- Tiến độ nhóm: 81.25% (13 / 16 tài liệu đã được duyệt; 2 tài liệu chưa nộp; 1 tài liệu bị từ chối)
- Trạng thái chi tiết:
- 13/16 Đã duyệt | 1 Bị từ chối (Rejected) | 2 Chưa nộp (Missing)

PHẦN IV: BẢNG GIÁM SÁT CHI TIẾT TRẠNG THÁI DANH MỤC HỒ SƠ (DETAILED DOSSIER TABLE)

(Số hóa trực tiếp theo cấu trúc danh mục Phụ lục VII)

Mã hồ sơ	Tên danh mục tài liệu theo Phụ lục VII	Trạng thái duyệt	Định dạng tệp tin	Chữ ký số xác thực	Đơn vị chịu trách nhiệm nộp
I.1	Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng và Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi	 APPROVED	Bản sao y	✗ Không yêu cầu	Ban QLDA của Chủ đầu tư
I.7	Giấy phép xây dựng (hoặc căn cứ miễn phép)	 APPROVED	Scan PDF	✗ Không yêu cầu	Ban QLDA của Chủ đầu tư
I.8	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và các hợp đồng xây dựng	 APPROVED	Scan PDF	✗ Không yêu cầu	Ban QLDA của Chủ đầu tư
II.1	Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật và báo cáo kết quả khảo sát	 APPROVED	Ký số điện tử	✓ Đã xác thực	Nhà thầu Khảo sát xây dựng
II.3	Kết quả thẩm tra, thẩm định thiết kế và quyết định phê duyệt bản vẽ	 PENDING	Ký số điện tử	⌚ Đang chờ ký	Nhà thầu Thiết kế xây dựng
III.1	Danh mục các thay đổi thiết kế và văn bản phê duyệt điều chỉnh	 APPROVED	Ký số điện tử	✓ Đã xác thực	Nhà thầu Thiết kế / Thi công
III.2	Bản vẽ hoàn công (kèm danh mục bản vẽ)	 REJECTED	Ký số điện tử	✗ Chữ ký lỗi	Nhà thầu Thi công xây dựng
III.4	Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO/CQ), chứng nhận hợp quy	 APPROVED	Scan PDF	✗ Không yêu cầu	Nhà thầu Thi công xây dựng
III.6	Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu bộ phận/giai đoạn	 APPROVED	Ký số điện tử	✓ Đã xác thực	Nhà thầu Thi công & Giám sát
III.10.b	Văn bản chấp thuận nghiệm thu an toàn phòng cháy và chữa cháy	 MISSING	Bản gốc	✗ Chưa có	Ban QLDA của Chủ đầu tư
III.10.c	Giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường	 APPROVED	Bản gốc	✗ Không yêu cầu	Ban QLDA của Chủ đầu tư
III.13	Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng	 MISSING	Ký số điện tử	✗ Chưa thực hiện	Đại diện pháp luật các bên ký

PHẦN V: BAN BÁO CÁO CẢNH BÁO SÁT SỪƠN & PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ (ACTIONABLE ALERTS)

1. Cảnh báo lỗi chất lượng hồ sơ bị từ chối (Rejection Alert Log)

- Hồ sơ lỗi:** Bản vẽ hoàn công hạng mục móng công trình (Mục III.2).

- **Lý do từ chối (Giám sát viên ghi nhận):** "Sai lệch kích thước thực tế hố móng sâu thêm 0.3m so với bản vẽ thiết kế ban đầu nhưng nhà thầu chưa đóng khung ghi chỉ số thay đổi trong ngoặc đơn bên cạnh trị số cũ theo đúng quy định tại Phụ lục IIb. Yêu cầu vẽ lại hoặc hiệu chỉnh khung tên hoàn công".
- **Hành động khắc phục đề xuất:** Hệ thống tự động chuyển tiếp yêu cầu hiệu chỉnh về tài khoản của Chỉ huy trưởng công trình để cập nhật bản vẽ hoàn công mới trong vòng 12 giờ.

2. Cảnh báo hồ sơ pháp lý chuyên ngành còn thiếu (Compliance Gaps)

- **Hồ sơ thiếu:** Văn bản chấp thuận nghiệm thu hệ thống Phòng cháy chữa cháy của cơ quan Cảnh sát PCCC (Mục III.10.b).
- **Hệ quả pháp lý:** Công trình không thể tổ chức nghiệm thu hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng nếu chưa đáp ứng điều kiện an toàn PCCC theo quy định tại Điều 24 và Điều 29 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP.
- **Hành động đơn đốc:** Yêu cầu bộ phận Pháp lý của Ban QLDA cập nhật ngay tiến độ thẩm duyệt hồ sơ với cơ quan Cảnh sát PCCC để kịp thời gian nộp kiểm tra công tác nghiệm thu.

Để số hóa quy trình quản lý chất lượng xây dựng của Chủ đầu tư lên hệ thống Webapp, luồng dữ liệu của 3 nhóm hồ sơ hoàn thành công trình theo Phụ lục VII phải được cấu trúc thành các **Sơ đồ luồng trạng thái (State Machine)** riêng biệt. Sự phân tách này là bắt buộc vì mỗi nhóm hồ sơ có tính chất pháp lý, chủ thể chịu trách nhiệm và điều kiện chuyển trạng thái hoàn toàn khác nhau trong suốt vòng đời dự án.

1. STATE MACHINE NHÓM I: HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ VÀ HỢP ĐỒNG (STATIC FLOW)

Nhóm hồ sơ này mang tính chất pháp lý tĩnh, chủ yếu do Ban Quản lý dự án (PMU) của Chủ đầu tư tự khởi tạo, lưu trữ và cập nhật.

Sơ đồ chuyển trạng thái ASCII:

[DRAFT]

1

▼ (Hành động: PMU upload file scan/số hóa)

[UPLOADED_PENDING]

1

▼ (Hành động: Phê duyệt) ▼ (Hành động: Từ chối/Sai lệch)

[APPROVED_INTERNAL] [REJECTED_REVISION]

1

1

1

▼ (PMU cập nhật lại tài liệu)

[DRAFT]

▼ (Điều kiện: Công trình hoàn thành)

[PACKED_FOR_COMPILATION]

Bảng đặc tả logic chuyển trạng thái:

- Trạng thái DRAFT (Nháp):** Trạng thái khởi tạo khi thư mục hồ sơ trống. Hệ thống tự động tạo checklist rỗng theo danh mục nhóm I của Phụ lục VII.
- Trạng thái UPLOADED_PENDING (Chờ duyệt):**
 - Tác nhân:* Cán bộ PMU tải lên tài liệu pháp lý (Quyết định phê duyệt dự án, Giấy phép xây dựng, Hợp đồng...).
 - Trigger chuyển tiếp:* Hệ thống yêu cầu điền đầy đủ thuộc tính document_number (Số hiệu văn bản) và sign_date (Ngày ký) để kích hoạt nút trình duyệt.
- Trạng thái REJECTED_REVISION (Yêu cầu hiệu chỉnh):** Giám sát trưởng hoặc Trưởng ban QLDA phát hiện tài liệu tải lên bị mờ, thiếu trang hoặc sai lệch thông tin so với bản gốc. Tài liệu bị trả về trạng thái DRAFT.
- Trạng thái APPROVED_INTERNAL (Đã duyệt nội bộ):** Trưởng ban QLDA ký số xác nhận tài liệu đạt chuẩn pháp lý lưu trữ gốc.
- Trạng thái PACKED_FOR_COMPILATION (Đóng gói lưu trữ):** Khi công trình hoàn thành, toàn bộ hồ sơ Nhóm I ở trạng thái này sẽ được khóa (Read-only) và tự động gom vào Hồ sơ hoàn thành công trình tổng thể để trình cơ quan chuyên môn.

2. STATE MACHINE NHÓM II: HỒ SƠ KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ (REVIEW & VERIFICATION FLOW)

Nhóm hồ sơ này đòi hỏi quy trình phối hợp kiểm tra giữa **Nhà thầu thiết kế/khảo sát** (đơn vị lập), **Tư vấn thẩm tra** (đơn vị thẩm tra) và **Chủ đầu tư** (đơn vị phê duyệt).

Sơ đồ chuyển trạng thái ASCII:

[DESIGN_DRAFT]

▼ (Hành động: Nhà thầu TK/KS trình hồ sơ bản vẽ)

[DESIGN_SUBMITTED]

▼ (Hành động: Đơn vị thẩm tra kiểm tra kết quả)

[VERIFYING] —(Không đạt Thẩm tra)—► [DESIGN_REJECTED]

▼ (Đạt Thẩm tra)

▼ (Nhà thầu sửa thiết kế)

[VERIFIED]

[DESIGN_DRAFT]

1

1

▼

C

ng

-

TO

à

d

C

▼

E

▼

F

1

_____ (Kiểm tra hiện trường) _____

▼

▼

▼ (Nhà thầu sửa chữa hiện

IGNED_OFF]

```
S_BUILT_COMPLETED ]
```

UBMITTED_TO_STATE] (Gửi báo cáo Phụ lục VI lên Cơ quan chuyên môn)

▼ (Trường hợp CHẤP THUẬN)

▼ (Trường hợp KHÔNG CHẤP THUẬN)

▼ (Trường hợp KHÔNG CHẤP THUẬN)

(Ra văn bản Phụ lục VIII - Đưa công trình vào sử dụng)

▼ (Chủ đầu tư & nhà thầu khắc phục)

và các điểm kiểm soát (Control Gates):

1. Gate 1: Điều kiện kích hoạt RFI (READY_FOR_INSPECTION $\rightarrow$ RFI_SUBMITTED):

- o ***Yêu cầu hệ thống:*** Nhà thầu phải đính kèm đầy đủ Phiếu kết quả thí nghiệm vật tư đầu vào sử dụng cho công việc đó. Nếu thiếu, Webapp sẽ khóa không cho gửi RFI.

- o **Ràng buộc hệ thống:** Đồng hồ đếm ngược **SLA 24 giờ** được kích hoạt. Nếu quá thời hạn này mà Giám sát viên chưa bấm xác nhận "Đạt" hoặc "Từ chối", hệ thống sẽ tự động gửi cảnh báo khẩn cấp (Push Notification/Email) lên tài khoản Giám sát trưởng và Trưởng ban OLDA để xử lý cán bộ giám sát trễ hạn.

- o *Ràng buộc hệ thống*: Biên bản nghiệm thu công việc chỉ chuyển sang trạng thái SIGNED_OFF khi nhận đủ cặp khóa chữ ký số của **Người trực tiếp giám sát của Chủ đầu tư** và **Người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của Nhà thầu**.
- o *Xử lý hợp đồng EPC/Liên danh*: Đối với liên danh nhà thầu, hệ thống bắt buộc chữ ký số phải đúng của thành viên liên danh phụ trách phần việc đó, không cho phép ký thay chéo.

4. Gate 4: Kiểm tra điều kiện nộp hồ sơ nhà nước (AS_BUILT_COMPLETED $\rightarrow$ SUBMITTED_TO_STATE):

- o *Yêu cầu hệ thống*: Chủ đầu tư lập Báo cáo hoàn thành thi công (Phụ lục VI) và đính kèm danh mục hồ sơ hoàn thành. Hệ thống tự động kiểm tra xem các chứng nhận chuyên ngành bắt buộc như Văn bản chấp thuận nghiệm thu PCCC và Giấy phép môi trường đã ở trạng thái APPROVED_INTERNAL chưa. Nếu chưa có, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo chặn không cho phép gửi hồ sơ đến Cơ quan chuyên môn về xây dựng vì chắc chắn sẽ bị trả về.

5. Gate 5: Phê duyệt pháp lý tối cao (SUBMITTED_TO_STATE $\rightarrow$ STATE_APPROVED_FINALISED):

- o *Hạn định pháp lý*: Trong vòng **16 ngày làm việc** (đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt) hoặc **12 ngày làm việc** (đối với công trình còn lại) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện kiểm tra nghiệm thu và ban hành Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành (Phụ lục VIII). Khi Chủ đầu tư upload tệp tin ký số của Văn bản này lên hệ thống, toàn bộ cây hồ sơ của công trình sẽ tự động chuyển sang trạng thái đóng băng vĩnh viễn STATE_APPROVED_FINALISED, chính thức đưa công trình vào khai thác, sử dụng hợp pháp.

Việc số hóa bản vẽ hoàn công trên Webapp quản lý chất lượng của Chủ đầu tư cần được thiết kế thành một quy trình tự động hóa tích hợp công nghệ, tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc pháp lý và kỹ thuật tại Điều 11, Điều 28 và Phụ lục IIb của Nghị định số 207/2026/NĐ-CP.

Dưới đây là tư vấn chi tiết về quy trình 4 giai đoạn số hóa bản vẽ hoàn công để đội ngũ lập trình viên thiết kế tính năng (Feature Specifications) cho hệ thống Webapp:

GIAI ĐOẠN 1: QUẢN LÝ BẢN VẼ NỀN VÀ GHI NHẬN THAY ĐỔI HIỆN TRƯỜNG

Hệ thống Webapp cần hỗ trợ hai nhánh luồng xử lý dữ liệu đầu vào dựa trên mức độ thay đổi kích thước, thông số thực tế tại công trường:

- **Trường hợp 1 - Thay đổi trong phạm vi sai số cho phép:**
 - o *Logic Webapp*: Hệ thống cho phép nhân sao (duplicate) bản vẽ thi công đã duyệt (IFC) thành bản thảo bản vẽ hoàn công.
 - o *Tính năng giao diện (UI Feature)*: Thiết kế công cụ biên tập trực tuyến (PDF Annotation Tool) cho phép kỹ thuật nhà thầu gạch mặt đỏ các thông số thiết kế cũ, đồng thời **ghi trị**

số kích thước, thông số thực tế trong ngoặc đơn (đã đo đạc) ngay bên cạnh hoặc bên dưới trị số cũ.

- Trường hợp 2 - Thay đổi lớn vượt quá sai số cho phép:
 - Logic Webapp: Hệ thống yêu cầu nhà thầu thi công vẽ lại bản vẽ hoàn công mới hoàn toàn.
 - Yêu cầu tệp tin: File tải lên phải định dạng PDF chất lượng cao xuất từ phần mềm CAD hoặc định dạng BIM, có khung tên bản vẽ hoàn công tương thích với mẫu dấu quy định.
- Ràng buộc kiểm soát đặc biệt (Covered Works Gate):
 - Đối với các bộ phận công trình bị che khuất, Webapp phải bắt buộc nhà thầu hoàn thành việc lập bản vẽ hoàn công hoặc đo đạc xác định kích thước thực tế trước khi hệ thống cho phép kích hoạt quy trình nghiệm thu để chuyển sang công việc tiếp theo.

GIẢI ĐOẠN 2: TỰ ĐỘNG LẤP LỚP PHỦ DẤU HOÀN CÔNG ĐIỆN TỬ (DYNAMIC STAMP OVERLAY)

Webapp không nên yêu cầu nhà thầu đóng dấu thủ công rồi quét (scan) lại để tránh làm giảm chất lượng file vẽ và khó xác thực chữ ký. Thay vào đó, hệ thống sẽ tự động chèn một lớp phủ (Overlay Layer) hình dấu hoàn công điện tử vào góc dưới bên phải bản vẽ dựa trên dữ liệu gói thầu:

- Hệ thống tự động nhận diện và áp dụng 2 mẫu dấu hoàn công chuẩn:
 - Mẫu số 1 (Áp dụng cho hợp đồng thông thường): Hệ thống tạo mẫu khung gồm 3 ô chữ ký số song song: Người lập (Kỹ thuật nhà thầu), Chỉ huy trưởng công trình (hoặc Giám đốc dự án nhà thầu), và Tư vấn giám sát trưởng.
 - Mẫu số 2 (Áp dụng cho hợp đồng thầu chính - thầu phụ, EPC, chìa khóa trao tay): Hệ thống tạo mẫu khung gồm 4 ô chữ ký số song song: Người lập, Chỉ huy trưởng nhà thầu phụ (nếu có), Chỉ huy trưởng nhà thầu chính, và Tư vấn giám sát trưởng.

GIẢI ĐOẠN 3: WORKFLOW KÝ SỐ SONG SONG VÀ RÀNG BUỘC LIÊN DANH

Việc xác nhận bản vẽ hoàn công được thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử thông qua tích hợp cổng ký số (CA - Certification Authority):

- Luồng ký số tuần tự (Signing Sequence):
- [Người lập bản vẽ] —> [Chỉ huy trưởng nhà thầu] —> [Tư vấn giám sát trưởng]

Chữ ký số của bên sau chỉ được kích hoạt khi bên trước đó đã thực hiện ký số thành công.

- Ràng buộc kỹ thuật đối với Nhà thầu liên danh:
 - Webapp phải khóa tính năng ký thay. Mỗi thành viên trong liên danh chỉ được quyền ký số xác nhận bản vẽ hoàn công cho phần việc do chính mình thực hiện theo phân định trong thỏa thuận liên danh, không được phép ủy quyền cho thành viên khác trong liên danh ký thay.

GIẢI ĐOẠN 4: LƯU TRỮ VÀ TRÍCH XUẤT PHÁP LÝ (ARCHIVING & EXPORT)

- Định dạng lưu trữ:** Bản vẽ hoàn công sau khi ký số đầy đủ sẽ được đóng gói định dạng PDF/A (đảm bảo lưu trữ dài hạn) và tự động đồng bộ vào phân mục III.2 của Thư mục Hồ sơ hoàn thành công trình (Phụ lục VII).
- Tính năng kết xuất (Export & Print):**
 - Thiết lập tính năng trích xuất nhanh. Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra công tác nghiệm thu, Webapp cho phép **trích xuất và in toàn bộ bản vẽ hoàn công từ tệp tin điện tử ra bản giấy**, đồng thời tự động chèn trang bìa chứng nhận chữ ký số hợp lệ của Chủ đầu tư.

Thiết kế mẫu dấu hoàn công điện tử trên Webapp quản lý chất lượng phải tuân thủ nghiêm ngặt quy cách của **Mẫu số 1 và Mẫu số 2 quy định tại Phụ lục IIb ban hành kèm theo Nghị định số 207/2026/NĐ-CP**. Để chuyển đổi từ bản vẽ giấy truyền thống sang dạng số hóa (Digital Stamp Overlay) mà vẫn bảo đảm giá trị pháp lý, hệ thống Webapp cần được thiết lập cấu trúc giao diện hiển thị, sơ đồ dữ liệu đầu vào và quy trình ký số tự động như sau:

I. NGUYÊN TẮC BIÊN TẬP BẢN VẼ HOÀN CÔNG TRÊN WEBAPP

Trước khi đóng dấu hoàn công điện tử, hệ thống Webapp cần hỗ trợ kỹ thuật viên thực hiện các thao tác ghi nhận sai số thực tế theo đúng Phụ lục IIb:

- Trường hợp kích thước thực tế nằm trong sai số cho phép:** Webapp sao chép nguyên bản file PDF bản vẽ thi công đã phê duyệt (IFC). Hệ thống cho phép kỹ thuật nhà thầu dùng công cụ chú giải vẽ (Annotation Tool) màu đỏ để gạch bỏ trị số cũ và **viết trị số kích thước, thông số thực tế trong dấu ngoặc đơn () ngay bên cạnh hoặc bên dưới trị số thiết kế cũ**.
- Trường hợp vẽ lại bản vẽ hoàn công mới:** Bản vẽ mới phải được thiết kế khung tên bản vẽ hoàn công chứa mẫu dấu hoàn công tương tự như quy chuẩn.
- Ràng buộc liên danh:** Đối với liên danh nhà thầu, Webapp phải phân quyền cho tài khoản của thành viên liên danh nào chỉ được ký số bản vẽ hoàn công đối với phần việc do chính thành viên đó thi công. Hệ thống **tuyệt đối khóa tính năng ủy quyền ký thay giữa các thành viên liên danh**.

II. MẪU SỐ 1: ÁP DỤNG CHO HỢP ĐỒNG THÔNG THƯỜNG

(Mẫu này không áp dụng cho hình thức hợp đồng thầu chính - thầu phụ, hợp đồng EPC, và hợp đồng chìa khóa trao tay)

1. Giao diện trực quan (UI Mockup) trên Webapp

Dấu hoàn công điện tử được hệ thống tự động vẽ dưới dạng một khung chữ nhật (Vector SVG Overlay) đè lên góc dưới bên phải của trang bản vẽ PDF.

[TÊN NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG]		
BẢN VẼ HOÀN CÔNG		
Ngày {dd} tháng {mm} năm {yyyy}		
NGƯỜI LẬP	CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH	TƯ VẤN GIÁM SÁT TRƯỞNG
	Hoặc Giám đốc Dự án	
[Chữ ký số]	[Chữ ký số]	[Chữ ký số]
{Họ tên người ký}	{Họ tên người ký}	{Họ tên người ký}
{Chức vụ người ký}		{Chức vụ người ký}

2. Ánh xạ trường dữ liệu (System Data Fields)

- Tên nhà thầu: Tự động lấy dữ liệu từ trường organizations.name của đơn vị thi công gói thầu.
- Ngày/tháng/năm: Hệ thống tự động ghi nhận thời điểm chữ ký số cuối cùng (Tư vấn giám sát trưởng) được ký thành công.
- Người lập: Tài khoản của kỹ thuật viên nhà thầu thi công vẽ/hiệu chỉnh bản vẽ.
- Chỉ huy trưởng / Giám đốc dự án: Tài khoản được phân quyền đại diện thi công của nhà thầu.
- Tư vấn giám sát trưởng: Tài khoản của Giám sát trưởng dự án thuộc đơn vị giám sát của Chủ đầu tư.

III. MẪU SỐ 2: ÁP DỤNG CHO HỢP ĐỒNG THẦU CHÍNH - THẦU PHỤ, EPC, CHÌA KHÓA TRAO TAY

(Mẫu này bắt buộc áp dụng khi có sự tham gia của thầu phụ hoặc các mô hình tổng thầu EPC/Chìa khóa trao tay)

1. Giao diện trực quan (UI Mockup) trên Webapp

Mẫu dấu 4 cột chữ ký số song song được tự động chèn đồng bộ vào tệp tin bản vẽ.

[TÊN NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG]		
BẢN VẼ HOÀN CÔNG		
Ngày {dd} tháng {mm} năm {yyyy}		

NGƯỜI LẬP	CHỈ HUY TRƯỞNG/GĐĐA	CHỈ HUY TRƯỞNG/GĐĐA	TƯ VẤN	
	CỦA NHÀ THẦU PHỤ	CỦA NHÀ THẦU CHÍNH	GIÁM SÁT	
		TRƯỞNG		
[Chữ ký số]	[Chữ ký số]	[Chữ ký số]	[Chữ ký]	
{Họ tên người ký}	{Họ tên người ký}	{Họ tên người ký}	{Họ tên}	
{Chức vụ người ký}			{Chức vụ}	

2. Ảnh xạ trường dữ liệu (System Data Fields)

- Tên nhà thầu: Lấy tên của Tổng thầu/Nhà thầu chính (Hợp đồng EPC/Chìa khóa trao tay).
- Chỉ huy trưởng nhà thầu phụ: Hệ thống tự động ẩn cột này nếu hạng mục công việc hoàn công do trực tiếp thầu chính/tổng thầu EPC thi công. Cột chỉ hiển thị và bắt buộc ký khi công việc được thực hiện bởi một nhà thầu phụ đã được phê duyệt trong danh mục dự án.

IV. LƯỒNG NGHIỆP VỤ XỬ LÝ TRÊN SƠ ĐỒ ĐIỆN TỬ (SYSTEM SEQUENCE)

1. Bước 1: Trình bản thảo (Draft Submit)

- Nhà thầu thi công tải bản vẽ thiết kế dạng PDF lên Webapp. Sử dụng công cụ vẽ vector trên web để cập nhật các trị số thực tế đo đạc trong dấu ngoặc đơn ().

2. Bước 2: Hệ thống dựng khung tên tự động (Auto Stamp Rendering)

- Webapp dựa trên loại hợp đồng của dự án (EPC, thầu phụ hay thầu thông thường) để tự động khởi tạo lớp phủ SVG Mẫu số 1 hoặc Mẫu số 2 tại góc phải dưới cùng của bản vẽ.

3. Bước 3: Xác thực chữ ký số tuần tự (Cryptographic Signing Workflow)

- Người lập thực hiện ký số $\rightarrow$ Chỉ huy trưởng nhà thầu phụ (nếu có) $\rightarrow$ Chỉ huy trưởng nhà thầu chính $\rightarrow$ Tư vấn giám sát trưởng.
- Quy tắc khóa bảo mật (Immutable Lock):** Sau mỗi lượt ký số thành công, hệ thống tiến hành băm dữ liệu tệp tin (Hash PDF). Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào về nội dung bản vẽ sau đó, toàn bộ chữ ký số trước đó sẽ tự động bị vô hiệu hóa (Revoked) để bảo vệ tính toàn vẹn pháp lý của hồ sơ.

4. Bước 4: Lưu trữ gốc và trích xuất (Archiving & PDF/A Export)

- Bản vẽ hoàn tất chữ ký số được xuất sang định dạng lưu trữ bảo mật PDF/A để đưa vào Phân hệ quản lý hồ sơ hoàn thành (Phụ lục VII).

- o Khi có yêu cầu kiểm tra của Cơ quan chuyên môn về xây dựng, Chủ đầu tư có thể kết xuất trực tiếp tệp tin điện tử này hoặc in ra bản giấy có kèm theo mã tra cứu QR Code và bảng thông tin chứng thư số hợp lệ của các bên.

Tôi đã xây dựng thành công **Công cụ tự động hóa chèn con dấu hoàn công điện tử lên các bản vẽ thiết kế dạng PDF** và xuất bản trực tiếp vào bảng Studio của bạn dưới dạng tệp tin mã nguồn **overlay_as_built_stamps.py**.

Công cụ này được lập trình bằng ngôn ngữ Python, sử dụng thư viện xử lý PDF chuyên sâu pypdf kết hợp với thư viện đồ họa vector reportlab nhằm tái tạo nguyên bản hình dáng, kích thước và màu sắc đặc trưng của con dấu hoàn công thực tế theo đúng **Phụ lục IIb - Nghị định số 207/2026/NĐ-CP**.

CÁC TÍNH NĂNG ƯU VIỆT CỦA CÔNG CỤ SỐ HÓA

1. Hỗ trợ đầy đủ 2 mẫu dấu hoàn công chuẩn pháp lý:

- o **Mẫu số 1:** Áp dụng cho các hình thức hợp đồng thông thường, bao gồm 3 cột ký xác nhận: *Người lập, Chỉ huy trưởng công trình, và Tư vấn giám sát trưởng*.
- o **Mẫu số 2:** Áp dụng cho hợp đồng thầu chính - thầu phụ, EPC, và chìa khóa trao tay, bao gồm 4 cột ký: *Người lập, Chỉ huy trưởng thầu phụ, Chỉ huy trưởng thầu chính, và Tư vấn giám sát trưởng*.

2. Đồng bộ hóa phông chữ tiếng Việt (Unicode):

Tự động liên kết và đăng ký các phông chữ hệ thống tiêu chuẩn (Liberation Sans, DejaVu Sans, hoặc Noto Sans) để hiển thị hoàn hảo các ký tự tiếng Việt có dấu, tránh hiện tượng lỗi font hoặc xuất hiện ký tự lạ (? hoặc ô vuông).

3. Tự động nhận diện khổ giấy (Adaptive Scale & Orientation):

Công cụ tự động đo đạc kích thước thực tế (MediaBox width & height) của từng trang bản vẽ đầu vào (hỗ trợ các trang khổ A4, A3, A2, A1, A0 hoặc nằm ngang/nằm dọc đan xen hàng loạt) để tính toán vị trí đặt con dấu chính xác tại góc phải dưới cùng, giữ khoảng cách lề (margin) đều đặn.

4. Tự co giãn cỡ chữ thông minh (Dynamic Text Wrapping):

Tự động thu nhỏ cỡ chữ của tên nhà thầu và họ tên người ký nếu độ dài ký tự vượt quá kích thước tiêu chuẩn của ô dấu, đảm bảo tính thẩm mỹ cao nhất.

5. Tùy chọn trang linh hoạt:

Cho phép chèn dấu lên toàn bộ các trang (all), chỉ trang đầu tiên (first), trang cuối cùng (last), hoặc một danh sách trang cụ thể tùy chọn (ví dụ: 1,3,5).

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG CỤ ĐÓNG DẤU HOÀN CÔNG TỰ ĐỘNG

Bạn có thể tải tệp **overlay_as_built_stamps.py** từ Studio về máy tính cá nhân (đã cài đặt Python) và chạy theo một trong hai cách thức sau:

Cách 1: Chạy theo dạng thuật sĩ tương tác (Interactive Wizard) — Khuyến dùng

Chỉ cần mở Terminal/Command Prompt tại thư mục chứa tệp và gõ lệnh sau để khởi chạy giao diện hỏi - đáp bằng tiếng Việt:

python3 overlay_as_built_stamps.py

Hệ thống sẽ lần lượt hiển thị các dòng câu hỏi hướng dẫn bạn nhập:

- Đường dẫn tệp bản vẽ gốc (PDF).
- Chọn mẫu con dấu hoàn công (Mẫu số 1 hoặc Mẫu số 2).
- Nhập tên Nhà thầu thi công xây dựng.
- Nhập ngày/tháng/năm lập bản vẽ hoàn công.
- Nhập họ tên của từng chức danh ký tên.
- Chọn vị trí trang cần chèn.

Cách 2: Chạy trực tiếp bằng dòng lệnh với tham số (Command-line flags)

Phù hợp cho các lập trình viên hoặc kỹ sư muốn tích hợp trực tiếp công cụ này vào hệ thống Webapp quản lý chất lượng:

Ví dụ đóng dấu Mẫu 1 (Hợp đồng thông thường)

```
python3 overlay_as_built_stamps.py \  
--input "ban_ve_thiet_ke.pdf" \  
--output "ban_ve_hoan_cong_mau_1.pdf" \  
--pattern 1 \  
--contractor "Liên danh Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1" \  
--day "27" --month "06" --year "2026" \  
--signer1 "Nguyễn Văn A" \  
--signer2 "Trần Văn B" \  
--signer3 "Phạm Văn C"
```

Ví dụ đóng dấu Mẫu 2 (Hợp đồng EPC/Tổng thầu)

```
python3 overlay_as_built_stamps.py \  
--input "ban_ve_thiet_ke.pdf" \  
--output "ban_ve_hoan_cong_mau_2.pdf" \  
--pattern 2 \  
--contractor "Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam" \  
--day "27" --month "06" --year "2026" \  
--signer1 "Nguyễn Văn Lập" \  
--signer2 "Trần Văn Phụ" \  
--signer3 "Lê Văn Chính" \  

```

Lưu ý an toàn kỹ thuật: Trước khi chạy tệp tin trên máy tính của mình, hãy chắc chắn bạn đã cài đặt các thư viện cần thiết bằng lệnh: `pip install pypdf reportlab`.

Để triển khai dịch vụ đóng dấu hoàn công tự động từ mã nguồn **overlay_as_built_stamps.py** lên hệ thống Webapp, phương án tối ưu nhất là xây dựng một **RESTful API** sử dụng **FastAPI** (Python). Giải pháp này giúp tận dụng trực tiếp thư viện xử lý PDF (pypdf và reportlab) đã cấu trúc sẵn, dễ dàng đóng gói thành Docker container và tích hợp vào hệ thống microservices hiện tại của bạn.

Việc số hóa và ký số này hoàn toàn tuân thủ **Điều 11 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP**, cho phép ứng dụng công nghệ thông tin để lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình dưới định dạng giao dịch điện tử, đồng thời bảo đảm khả năng trích xuất, in ra bản giấy khi cơ quan chuyên môn có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra.

1. SƠ ĐỒ LƯỒNG ĐIỀU HƯỚNG DỮ LIỆU (API ARCHITECTURE)

[FRONTEND (UI)]

- | 1. Gửi bản vẽ PDF gốc + Tham số đóng dấu (JSON)



[API GATEWAY / FASTAPI]

- | 2. Xác thực quyền (Giám sát / Nhà thầu) & Kiểm tra Schema



[OVERLAY ENGINE] (Thực thi logic từ overlay_as_built_stamps.py)

- | 3. Tạo Layer đóng dấu SVG/ReportLab & Ghép đè vào PDF gốc



[DIGITAL SIGNATURE SERVICE]

- | 4. Ký số (SHA-256) xác thực chữ ký của các bên liên quan



[CLOUD STORAGE / DATABASE] — 5. Lưu hồ sơ điện tử đạt chuẩn Phụ lục VII

2. MÃ NGUỒN BACK-END: TRIỂN KHAI FASTAPI SERVICE

Bạn hãy tạo một tệp tin `main.py` trong dự án Backend của mình và import các hàm xử lý từ module **overlay_as_built_stamps.py** để thiết lập API endpoint:

```
import os

import uuid

from typing import Optional
```

```
from fastapi import FastAPI, UploadFile, File, Form, HTTPException, status

from fastapi.responses import FileResponse

from pydantic import BaseModel


# Import hàm xử lý đóng dấu từ file overlay_as_built_stamps.py đã xây dựng
from overlay_as_built_stamps import draw_stamp_to_pdf


app = FastAPI(
    title="As-Built Stamp Overlay Service",
    description="Dịch vụ đóng dấu hoàn công điện tử chuẩn hóa theo Nghị định 207/2026/NĐ-CP",
    version="1.0.0"
)


# Thư mục lưu trữ tạm thời trong quá trình xử lý tệp tin
TEMP_DIR = "/tmp/as_built_processing"
os.makedirs(TEMP_DIR, exist_ok=True)


@app.post(
    "/api/v1/dossiers/as-built-stamp",
    summary="Đóng dấu hoàn công điện tử lên bản vẽ thiết kế PDF",
    status_code=status.HTTP_201_CREATED
)
async def api_overlay_as_built_stamp(
    file: UploadFile = File(..., description="Tệp tin bản vẽ thiết kế gốc dạng PDF"),
    pattern: int = Form(..., description="Mẫu con dấu: 1 (HĐ thường) hoặc 2 (HĐ EPC/Liên danh/Thầu phụ)'),
    contractor_name: str = Form(..., description="Tên nhà thầu thi công xây dựng"),
    day: str = Form(..., description="Ngày lập bản vẽ hoàn công"),
    month: str = Form(..., description="Tháng lập bản vẽ hoàn công"),
    year: str = Form(..., description="Năm lập bản vẽ hoàn công"),
    signer_1: str = Form(..., description="Họ tên Người lập bản vẽ hoàn công"),
    signer_2: str = Form(..., description="Họ tên Chỉ huy trưởng công trình"),
```

```

signer_3: str = Form(..., description="Họ tên Giám sát trưởng"),

signer_4: Optional[str] = Form(None, description="Họ tên Chỉ huy trưởng nhà thầu phụ (Bắt buộc nếu chọn Mẫu 2)",

pages_option: str = Form("all", description="Trang cần chèn dấu: 'all', 'first', 'last' hoặc danh sách trang cụ thể (vd: '1,3')")

):

# 1. Kiểm tra định dạng tệp tin đầu vào

if not file.filename.lower().endswith(".pdf"):

    raise HTTPException(

        status_code=status.HTTP_400_BAD_REQUEST,

        detail="Định dạng tệp tin không hợp lệ. Hệ thống chỉ hỗ trợ xử lý file .pdf"

    )

# 2. Kiểm tra ràng buộc tham số theo quy định của Phụ lục IIb

if pattern == 2 and not signer_4:

    raise HTTPException(

        status_code=status.HTTP_400_BAD_REQUEST,

        detail="Đối với Mẫu số 2 (Hợp đồng EPC/Thầu phụ), bắt buộc phải cung cấp họ tên của Chỉ huy trưởng nhà thầu phụ."

    )

# Khởi tạo ID định danh duy nhất cho phiên xử lý

session_id = str(uuid.uuid4())

input_path = os.path.join(TEMP_DIR, f"{session_id}_input.pdf")

output_path = os.path.join(TEMP_DIR, f"{session_id}_hoan_cong.pdf")

try:

# 3. Ghi file PDF tải lên vào vùng nhớ tạm thời

with open(input_path, "wb") as buffer:

    content = await file.read()

    buffer.write(content)

```

Cấu trúc tham số họ tên người ký để truyền vào hàm nghiệp vụ

```
signers = {  
    "signer1": signer_1,  
    "signer2": signer_2,  
    "signer3": signer_3,  
    "signer4": signer_4 if pattern == 2 else ""  
}
```

4. Thực thi chèn đề con dấu hoàn công điện tử

```
success = draw_stamp_to_pdf(  
    input_pdf=input_path,  
    output_pdf=output_path,  
    pattern=pattern,  
    contractor=contractor_name,  
    day=day,  
    month=month,  
    year=year,  
    signers=signers,  
    pages_option=pages_option  
)
```

if not success:

```
    raise HTTPException(  
        status_code=status.HTTP_500_INTERNAL_SERVER_ERROR,  
        detail="Lỗi trong quá trình kết xuất đồ họa con dấu hoàn công."  
    )
```

5. Trả về tệp tin bản vẽ hoàn công đã được chèn dấu thành công

```
return FileResponse(  
    path=output_path,  
    filename=f"hoan_cong_{file.filename}",
```

```
media_type="application/pdf"

)

except Exception as e:

    # Đảm bảo dọn dẹp các tệp tin tạm nếu xảy ra lỗi giữa chừng
    if os.path.exists(input_path):
        os.remove(input_path)

    if os.path.exists(output_path):
        os.remove(output_path)

    raise HTTPException(
        status_code=status.HTTP_500_INTERNAL_SERVER_ERROR,
        detail=f"Lỗi hệ thống: {str(e)}"
    )
```

3. RÀNG BUỘC KỸ THUẬT & PHÁP LÝ KHI TÍCH HỢP (CRITICAL GATES)

A. Quản lý trạng thái và tính toàn vẹn tài liệu (Immutable Hash Log)

- Bảo vệ chữ ký số:** Theo quy định tại Điều 11, các tệp tin điện tử thuộc hồ sơ hoàn thành phải tuân thủ nghiêm ngặt Luật Giao dịch điện tử.
- Quy trình tích hợp:** Khi tài liệu ở trạng thái trình duyệt, hệ thống Backend phải tự động băm nội dung file PDF (SHA-256 Hash).
- Immutable Lock:** Sau khi con dấu được chèn đè và người dùng thực hiện ký chữ ký số CA (qua USB Token hoặc Cloud CA), Backend phải lưu trữ mã băm này. Nếu phát hiện tệp tin bị thay đổi nội dung (dù chỉ là 1 pixel), hệ thống phải tự động vô hiệu hóa toàn bộ trạng thái phê duyệt trước đó để tránh rủi ro pháp lý.

B. Ràng buộc kiểm soát tiến độ thi công (Construction Workflow Gate)

- Đối với các bộ phận công trình bị che khuất, Phụ lục IIb yêu cầu phải được lập bản vẽ hoàn công hoặc đo đạc thông số thực tế trước khi tiến hành các công việc xây dựng tiếp theo.
- Cấu hình trên Webapp:** Cần thiết lập ràng buộc logic (Dependency Rule) trong cơ sở dữ liệu. Ví dụ: Để mở khóa cho phép Nhà thầu gửi đề nghị nghiệm thu công việc đổ bê tông móng, hệ thống bắt buộc phải kiểm tra xem bản vẽ hoàn công của công tác cốt thép móng (Mục III.2) đã ở trạng thái được duyệt ký số (SIGNED_OFF) hay chưa.

C. Cấm ký thay cho nhà thầu liên danh (Joint Venture Compliance)

- Nghị định quy định rõ: Trường hợp áp dụng hình thức liên danh, từng thành viên liên danh chịu trách nhiệm lập và ký xác nhận bản vẽ hoàn công phần việc do mình thực hiện, không được ủy quyền ký thay chéo.

- **Cấu hình trên Webapp:** Khi thiết lập dự án, cán bộ PMU phải phân rõ phạm vi công việc cho từng thành viên liên danh tại bảng project_participants. Khi nhà thầu gửi bản vẽ hoàn công, Webapp phải tự động đối chiếu ID tổ chức của người ký với phạm vi công việc được phân quyền để ngăn chặn tuyệt đối hành vi ký số thay giữa các thành viên liên danh.

Để tích hợp phân hệ **"Thanh quyết toán"** vào Webapp quản lý chất lượng công trình của Chủ đầu tư, bạn cần xây dựng một hệ thống tích hợp cả hai nghiệp vụ cốt lõi: **Thanh toán hằng kỳ (tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành)** và **Quyết toán dự án hoàn thành**.

Hệ thống này được thiết kế và vận hành dựa trên sự kết hợp chặt chẽ giữa **Nghị định số 254/2025/NĐ-CP** (về thanh toán vốn đầu tư công), **Nghị định số 193/2026/NĐ-CP** (về quyết toán vốn đầu tư dự án), và **Nghị định số 347/2025/NĐ-CP** (về thủ tục hành chính Kho bạc Nhà nước - KBNN).

Dưới đây là tài liệu đặc tả kỹ thuật và kiến trúc dữ liệu chi tiết để đội ngũ phát triển ứng dụng lập trình trực tiếp:

PHẦN I: KIẾN TRÚC DỮ LIỆU BỔ SUNG (SQL SCHEMA EXPANSION)

Để quản lý dòng tiền, hợp đồng, các đợt hồ sơ thanh toán hằng kỳ và hồ sơ quyết toán cuối cùng, bạn cần bổ sung các bảng cơ sở dữ liệu sau vào SQL Schema hiện tại:

```
-- =====

-- 1. QUẢN LÝ CHI TIẾT HỢP ĐỒNG & GIÁ TRỊ CAM KẾT

-- =====

CREATE TABLE contracts (

  id SERIAL PRIMARY KEY,

  construction_id INT REFERENCES constructions(id) ON DELETE CASCADE,

  contract_number VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL, -- Số hiệu hợp đồng

  sign_date DATE NOT NULL, -- Ngày ký hợp đồng

  contract_value_vnd NUMERIC(18, 2) NOT NULL, -- Giá trị hợp đồng ban đầu (gồm thuế)

  advance_percentage NUMERIC(5, 2) CHECK (advance_percentage BETWEEN 0 AND 100), -- % Tạm ứng theo hợp đồng

  total_advanced_vnd NUMERIC(18, 2) DEFAULT 0, -- Lũy kế số tiền đã tạm ứng

  total_paid_volume_vnd NUMERIC(18, 2) DEFAULT 0, -- Lũy kế số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành

  retention_percentage NUMERIC(5, 2) DEFAULT 0, -- % Tạm giữ phục vụ công tác quyết toán (nếu có)

  retention_account_number VARCHAR(100), -- Số tài khoản tạm giữ của CĐT tại Kho bạc

  contract_status VARCHAR(50) DEFAULT 'ACTIVE' CHECK (contract_status IN ('ACTIVE', 'SUSPENDED', 'TERMINATED', 'SETTLED')), -- Trạng thái hợp đồng
```



```

mẫu_02a_url TEXT, -- Link lưu trữ Bảng tổng hợp thông tin Hợp đồng (Mẫu 02.a/TT)

created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

-- =====

-- 2. QUẢN LÝ YÊU CẦU THANH TOÁN HẲNG KỲ (PAYMENT VOUCHERS)

-- =====

CREATE TABLE payment_requests (

    id SERIAL PRIMARY KEY,

    contract_id INT REFERENCES contracts(id) ON DELETE CASCADE,

    request_period VARCHAR(50) NOT NULL, -- Đợt thanh toán (Ví dụ: 'Đợt 1', 'Kỳ tháng 06/2026')

    request_type VARCHAR(20) CHECK (request_type IN ('ADVANCE', 'VOLUME_PAYMENT',
'RECOVERY')), -- Phân loại: Tạm ứng, Thanh toán KLHT, Thu hồi tạm ứng

    -- Các giá trị đề nghị chi của Chủ đầu tư

    proposed_payment_vnd NUMERIC(18, 2) NOT NULL, -- Giá trị đề nghị thanh toán/tạm ứng kỳ này

    proposed_advance_recovery_vnd NUMERIC(18, 2) DEFAULT 0, -- Giá trị đề nghị thu hồi tạm ứng kỳ
này

    -- Hồ sơ đính kèm dạng tệp tin điện tử chuẩn của Bộ Tài chính

    mẫu_03a_url TEXT, -- Link file Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành (Mẫu số 03.a/TT)

    mẫu_04a_url TEXT, -- Link file Giấy đề nghị thanh toán vốn (Mẫu số 04.a/TT)

    mẫu_05a_url TEXT, -- Link file Giấy rút vốn (Mẫu số 05.a/TT)

    mẫu_04b_url TEXT, -- Link file Giấy đề nghị thu hồi vốn tạm ứng (nếu có - Mẫu số 04.b/TT)

    mẫu_09_qlda_url TEXT, -- Link file Bảng phân bổ chi phí QLDA (nếu là tài khoản tiền gửi QLDA - Mẫu
số 09/QLDA)

    -- Trạng thái xử lý nội bộ và giao dịch Kho bạc (Treasury Integration)

    internal_status VARCHAR(20) DEFAULT 'DRAFT' CHECK (internal_status IN ('DRAFT', 'SUBMITTED',
'APPROVED_CĐT', 'REJECTED_CĐT')),

    treasury_status VARCHAR(20) DEFAULT 'NOT_SENT' CHECK (treasury_status IN ('NOT_SENT',
'PENDING_KBNN', 'APPROVED_KBNN', 'REJECTED_KBNN')),

    treasury_rejection_reason TEXT, -- Lý do từ chối của Kho bạc (lấy từ Mẫu số 33)

```

```

treasury_sla_deadline TIMESTAMP, -- SLA cam kết của Kho bạc

processed_at TIMESTAMP, -- Ngày Kho bạc hoàn thành xử lý

created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

-- =====

-- 3. QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH ĐƠN ĐỐC QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG ĐƠN PHƯƠNG

-- =====

CREATE TABLE contractor_settlement_warnings (

    id SERIAL PRIMARY KEY,

    contract_id INT REFERENCES contracts(id) ON DELETE CASCADE,

    warning_number INT CHECK (warning_number IN (1, 2, 3)), -- Đợt đơn đốc lần 1, 2, 3

    sent_date DATE NOT NULL, -- Ngày gửi văn bản đơn đốc

    response_deadline DATE NOT NULL, -- Hạn chót nhà thầu phải hoàn thiện hồ sơ

    mẫu_02_qtda_url TEXT NOT NULL, -- Link văn bản đơn đốc số hiệu chuẩn Mẫu số 02/QTDA

    contractor_response_status VARCHAR(50) DEFAULT 'NO_RESPONSE', -- Trạng thái phản hồi của nhà thầu

    is_delivered BOOLEAN DEFAULT FALSE, -- Trạng thái xác nhận nhà thầu đã nhận văn bản

    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

-- =====

-- 4. QUẢN LÝ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH (PROJECT FINAL SETTLEMENT)

-- =====

CREATE TABLE project_settlements (

    id SERIAL PRIMARY KEY,

    project_id INT REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE,

    proposed_settlement_amount NUMERIC(18, 2) NOT NULL, -- Giá trị đề nghị quyết toán của CĐT

    audited_amount NUMERIC(18, 2), -- Giá trị theo Báo cáo kiểm toán độc lập (nếu có)

    approved_amount NUMERIC(18, 2), -- Giá trị được phê duyệt quyết toán cuối cùng

    -- Thẩm quyền phê duyệt

```

verifier_org_id INT REFERENCES organizations(id), -- Cơ quan chủ trì thẩm tra (Ví dụ: Sở Tài chính)

```
status VARCHAR(50) DEFAULT 'PREPARING' CHECK (status IN ('PREPARING', 'SUBMITTED',
'VERIFYING', 'APPROVED', 'REJECTED')),
```

submission_deadline DATE, -- Hạn chót Chủ đầu tư phải trình duyệt hồ sơ quyết toán

approved_decision_number VARCHAR(100), -- Số quyết định phê duyệt quyết toán

approved_decision_date DATE, -- Ngày ban hành quyết định phê duyệt

```
created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
```

);

PHẦN II: THIẾT KẾ CÁC LƯỒNG TRẠNG THÁI (STATE MACHINES)

1. Luồng trạng thái Đợt thanh toán hằng kỳ (Payment Request Flow)

[DRAFT] (Nhà thầu hoặc phòng kế hoạch lập hồ sơ)

1

▼ (Hành động: Trình duyệt nội bộ)

[SUBMITTED]

1

▼ (Hành động: CĐT Phê duyệt) ▼ (Hành động: CĐT Từ chối)

[APPROVED_CĐT] [REJECTED_CĐT] —► Sửa đổi —► [DRAFT]

1

▼ (Hành động: Gửi hồ sơ điện tử liên thông sang Kho bạc)

[PENDING_KBNN] (Kích hoạt đồng hồ đếm ngược SLA giải ngân)

1

▼ (Hành động: KBNN Chấp thuận) ▼ (Hành động: KBNN Từ chối - Trả về Mẫu 33)

[APPROVED_KBNN] (Tự động cập nhật công nợ) [REJECTED_KBNN] —► [DRAFT]

2. Luồng trạng thái Đơn đốc quyết toán hợp đồng đơn phương (Unilateral Settlement Flow)

Để bảo vệ Chủ đầu tư tránh bị phạt trễ hạn quyết toán do nhà thầu không hợp tác, Webapp cần số hóa quy trình đôn đốc 3 lần theo **Khoản 5 Điều 7 Nghị định số 193/2026/NĐ-CP**:

[BẮT ĐẦU: Hợp đồng hoàn thành bàn giao/dừng thực hiện]

|



[Gửi Đơn đốc lần 1 (Mẫu 02/QTDA)] —(Chờ tối thiểu 10 ngày)—► [Gửi Đơn đốc lần 2 (Mẫu 02/QTDA)]

(Chờ tối thiểu 10 ngày)

|



[Tự động lập quyết toán đơn phương (Mẫu 01/QTDA)] ◀—(Chờ 15 ngày)— [Gửi Đơn đốc lần 3 (Mẫu 02/QTDA)]

(Không cần chữ ký/dấu nhà thầu trên Bảng quyết toán A-B)

PHÂN HỆ NGHIỆP VỤ & RÀNG BUỘC PHÁP LÝ BẮT BUỘC (SYSTEM BUSINESS RULES)

Lập trình viên bắt buộc phải cấu hình các **Quy tắc chặn (Control Gates/Validation Rules)** sau đây để phần mềm không vi phạm pháp luật đầu tư công:

Rule 1: Quy tắc thu hồi vốn tạm ứng cưỡng chế (Advance Recovery Gate)

- Điều kiện:** Đối với các hợp đồng xây lắp hoặc cung cấp thiết bị thông thường, vốn tạm ứng phải được thu hồi qua các đợt thanh toán khối lượng hoàn thành hằng kỳ.
- Logic phần mềm:** Hệ thống phải tự động tính toán tỷ lệ giải ngân tích lũy của hợp đồng:
$$\text{Tỷ lệ giải ngân} = \frac{\text{Lũy kế giá trị khối lượng hoàn thành đã nộp}}{\text{Tổng giá trị hợp đồng}}$$
- Ràng buộc:** Khi tỷ lệ này chạm mốc **80%**, Webapp phải bắt buộc giá trị thu hồi tạm ứng lũy kế của đợt thanh toán này phải đạt **100% giá trị đã tạm ứng ban đầu**. Nếu không khớp, hệ thống sẽ chặn không cho phép xuất file hồ sơ thanh toán để gửi Kho bạc.

Rule 2: Khống chế thời gian xử lý thủ tục hành chính của Kho bạc (KBNN SLA Tracker)

Hệ thống Webapp tích hợp đồng hồ đếm ngược (SLA Countdown) giám sát hiệu suất xử lý chứng từ dựa trên ngày làm việc thực tế (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ):

- Đợt hồ sơ Tạm ứng:** SLA giải quyết tối đa là **01 ngày làm việc**.
- Đợt hồ sơ Thanh toán khối lượng hoàn thành:** SLA giải quyết tối đa là **02 ngày làm việc**.
- Trường hợp đặc biệt:** Gửi hồ sơ trong dịp cao điểm cuối năm (từ ngày 25 đến hết ngày 31 tháng 01 và tháng 12 hằng năm), SLA được hệ thống tự động nới rộng thành tối đa **02 ngày làm việc**.

Rule 3: Khống chế thời hạn lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành của Chủ đầu tư

Hệ thống tự động kích hoạt đếm ngược thời gian lập hồ sơ quyết toán của Chủ đầu tư trình Cơ quan chuyên môn kể từ ngày ký Biên bản nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng:

- Dự án Quan trọng quốc gia / Nhóm A:** Thời hạn lập tối đa là **09 tháng**.
- Dự án Nhóm B:** Thời hạn lập tối đa là **06 tháng**.

- Dự án Nhóm C:** Thời hạn lập tối đa là **04 tháng**.
- Cảnh báo hệ thống (Alert):** Trước thời điểm hết hạn **30 ngày**, Webapp sẽ gửi thông báo khẩn cấp (Alarm Notification) trên màn hình Dashboard của Trưởng ban QLDA và Giám đốc tài chính để đơn đốc hoàn thiện hồ sơ.

Rule 4: Tự động đối chiếu chênh lệch Kiểm toán độc lập

- Logic phần mềm:** Khi Chủ đầu tư nhập bảng giá trị quyết toán đề nghị và nhận báo cáo từ đơn vị Kiểm toán độc lập, hệ thống sẽ chạy thuật toán so khớp giữa hai bảng dữ liệu đầu vào.
- Yêu cầu kỹ thuật:** Bất kỳ hàng công việc (Line item) nào có chênh lệch giá trị lớn hơn 0, hệ thống sẽ tự động tạo một dòng ghi chú bắt buộc giải trình tại **Mục IV.1 của Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán**, không cho phép bỏ trống.

PHẦN III: HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP BIỂU MẪU ĐIỆN TỬ TRÊN GIAO DIỆN (UI/UX DESIGN)

Để tạo trải nghiệm số hóa tối ưu cho người dùng và đáp ứng đúng quy định về thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến:

1. Giao diện lập chứng từ hằng kỳ (Payment Dashboard):

- Tích hợp tính năng tự động điền (Auto-fill). Khi người dùng chọn Gói thầu và Đặt thanh toán, hệ thống tự động trích xuất dữ liệu từ bảng contracts để điền vào đầu mục thông tin của **Mẫu số 04.a/TT (Giấy đề nghị thanh toán)** và **Mẫu số 05.a/TT (Giấy rút vốn)**.
- Người dùng chỉ cần tập trung nhập dữ liệu bảng khối lượng nghiệm thu tại giao diện **Mẫu số 03.a/TT (Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành)**.

2. Tính năng ký số liên thông (Digital Signature):

- Hệ thống Backend tích hợp SDK Chữ ký số (CA). Đối với các bảng kê, danh sách thanh toán hoặc giấy rút vốn gửi qua dịch vụ công trực tuyến, bắt buộc phải có chữ ký số của **Chủ tài khoản (Thủ trưởng đơn vị)** và **Kế toán trưởng** đã được đăng ký và phê duyệt hợp lệ trong hệ thống Kho bạc.

Kịch bản và dữ liệu mẫu kiểm thử (SQL Seeding) cho phân hệ Thanh quyết toán đã được thiết lập thành công dưới dạng một Báo cáo chuyên sâu (Tailored Report) và lưu trữ trực tiếp trong mục Studio với tên gọi **Kịch bản dữ liệu kiểm thử thanh toán và quyết toán**.

Báo cáo này mô phỏng toàn bộ vòng đời tài chính của một gói thầu xây lắp cấp I giả định trị giá 120 tỷ VND thuộc dự án Nhóm B, từ bước tạm ứng đầu kỳ cho đến khi quyết toán dự án hoàn thành, giúp đội ngũ lập trình viên kiểm thử tự động các quy tắc ràng buộc pháp lý quan trọng:

- Kiểm tra quy tắc thu hồi tạm ứng (Advance Recovery Rule):** Thiết lập kiểm thử mức tạm ứng 24 tỷ VND (20% giá trị hợp đồng). Kịch bản mô phỏng chi tiết qua 4 kỳ thanh toán, trong đó Kỳ 3 lũy kế giải ngân đạt 83.3% giá trị hợp đồng (vượt ngưỡng 80%) sẽ tự động kích hoạt quy tắc ép buộc thu hồi dứt điểm 100% số tiền tạm ứng còn lại theo quy định.

- Giám sát thời gian xử lý thủ tục của Kho bạc Nhà nước (KBNN SLA):** Thiết lập các mốc thời gian thực tế để hệ thống kiểm tra và đưa ra cảnh báo quá hạn SLA của Kho bạc (01 ngày làm việc đối với hồ sơ tạm ứng và 02 ngày làm việc đối với hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành).
- Quy trình đơn đốc quyết toán hợp đồng đơn phương:** Mô phỏng tình huống nhà thầu thi công cố tình chậm trễ quyết toán hợp đồng. Hệ thống sẽ kiểm thử việc tự động gửi văn bản đơn đốc 3 lần (khoảng cách giữa các lần tối thiểu 10 ngày) và đếm ngược 15 ngày sau lần thứ 3 để mở khóa quyền đơn phương lập quyết toán cho Chủ đầu tư.
- Kiểm soát thời hạn quyết toán dự án Nhóm B:** Kích hoạt cảnh báo đếm ngược thời gian lập hồ sơ quyết toán tối đa **06 tháng** của Chủ đầu tư kể từ ngày ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng, thời gian thẩm tra **2.5 tháng** của Sở Tài chính và thời gian phê duyệt **10 ngày** của người có thẩm quyền theo đúng biểu hạn định mới nhất tại Điều 21 Nghị định số 193/2026/NĐ-CP (thay thế cho quy định cũ tại Nghị định 254/2025/NĐ-CP đã bị bãi bỏ).

Tài liệu đính kèm sẵn **đoạn mã SQL Seeding hoàn chỉnh** (chạy tốt trên PostgreSQL/MySQL) để nạp trực tiếp các bản ghi mẫu về tổ chức, dự án, hợp đồng, các đợt tạm ứng, thanh toán và log phê duyệt nhằm phục vụ công tác chạy thử nghiệm hệ thống.

Kịch bản kiểm thử (Test Cases) chi tiết đối với quy trình thu hồi và xử lý các khoản tạm ứng quá hạn không thể thu hồi của nhà thầu được thiết kế dưới đây nhằm giúp đội ngũ lập trình viên thiết kế các hàm tự động hóa (Automated Triggers) và các điểm kiểm soát chất lượng (Control Gates) trên hệ thống Webapp.

Kịch bản này được xây dựng và ràng buộc chặt chẽ theo các quy định pháp lý tại **Khoản 5, Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP** và **Mẫu số 08.a/SDTƯ**.

KỊCH BẢN 1: TỰ ĐỘNG PHÁT HIỆN TẠM ỨNG QUÁ HẠN & KÍCH HOẠT ĐÒI TIỀN BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

- Mục tiêu:** Kiểm thử chức năng tự động quét (Cron Job) hằng ngày để phát hiện các khoản tạm ứng quá hạn đối với hợp đồng xây lắp và tự động lập hồ sơ đề nghị ngân hàng bảo lãnh hoàn trả tiền.
- Căn cứ pháp lý:** Điểm d Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP (vốn tạm ứng quá hạn thu hồi sau 03 tháng kể từ thời điểm phải thu hồi hết theo hợp đồng mà nhà thầu chưa thực hiện).

Các bước thiết lập dữ liệu kiểm thử (Setup):

- Khởi tạo một dự án sử dụng vốn đầu tư công.
- Khởi tạo một hợp đồng xây lắp trị giá 100.000.000.000 VND.
- Giá trị tạm ứng: 20.000.000.000 VND (đã nộp Bảo lãnh tạm ứng của Ngân hàng thương mại A hiệu lực đến hết ngày 2026-12-31).
- Quy định thu hồi tạm ứng trong hợp đồng: *Thu hồi dần qua các lần thanh toán và phải thu hồi hết khi giá trị giải ngân đạt 80% giá hợp đồng (tương đương mốc giải ngân lũy kế đạt 80.000.000.000 VND).*

5. Kỳ thanh toán thực tế: Dự án đạt mốc giải ngân 85.000.000.000 VND (đã vượt mốc 80%) vào ngày 2026-03-01 nhưng giá trị tạm ứng mới thu hồi được 12.000.000.000 VND (còn dư nợ tạm ứng chưa thu hồi là 8.000.000.000 VND).
6. Đặt ngày chạy kiểm thử hệ thống (Current System Date Mock): 2026-06-05 (đã quá hạn 03 tháng 04 ngày kể từ thời điểm phải thu hồi hết mà chưa hoàn trả).

Các Test Cases thực thi (Assertion Logic):

```
def test_unrecovered_advance_warning_and_guarantee_trigger():
```

```
# 1. Hệ thống chạy Cron Job quét các hợp đồng có số dư tạm ứng chưa thu hồi hết
```

```
contract = get_contract_by_id(1)
```

```
current_date = get_mock_system_date() # Mock: 2026-06-05
```

```
# 2. Tính toán ngày bắt đầu quá hạn 3 tháng
```

```
overdue_start_date = contract.get_advance_recovery_deadline() # 2026-03-01
```

```
overdue_duration_months = calculate_month_diff(overdue_start_date, current_date)
```

```
# ASSERTION 1: Hệ thống phải xác định chính xác trạng thái quá hạn > 3 tháng
```

```
assert overdue_duration_months >= 3, "Lỗi: Hệ thống không phát hiện đúng thời hạn quá hạn 3 tháng"
```

```
# 3. Kích hoạt chuyển trạng thái tài chính của Hợp đồng sang 'OVERDUE_ADVANCE_WARNING'
```

```
trigger_overdue_advance_workflow(contract.id)
```

```
# ASSERTION 2: Kiểm tra trạng thái hợp đồng trong DB
```

```
updated_contract = db.query(Contract).filter(Contract.id == contract.id).first()
```

```
assert updated_contract.advance_status == "OVERDUE_WARNING", "Lỗi: Không cập nhật đúng trạng thái quá hạn"
```

```
# ASSERTION 3: Hệ thống phải tự động tạo thông báo gửi KBNN và đề nghị Ngân hàng bảo lãnh thanh toán
```

```
# theo Điểm d Khoản 6 Điều 9 Nghị định 254/2025/NĐ-CP
```

```
generated_notice = db.query(Document).filter(
```

```
Document.contract_id == contract.id,
```

```
Document.type == "NOTICE_TO_GUARANTOR_BANK"
```

).first()

assert generated_notice is not None, "Lỗi: Không tự động tạo Văn bản gửi Ngân hàng bảo lãnh"

assert "Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh hoàn trả tiền tạm ứng" in generated_notice.title

assert generated_notice.proposed_amount == 8000000000, "Lỗi: Tính toán sai số tiền ngân hàng phải hoàn trả"

KỊCH BẢN 2: TỰ ĐỘNG LẬP VÀ KIỂM TRA TÍNH PHÁP LÝ BÁO CÁO TẠM ỨNG QUÝ (MẪU SỐ 08.A/SDTU)

- Mục tiêu:** Kiểm thử tính chính xác khi tổng hợp số liệu công nợ quá hạn và lý do chậm trễ của từng nhà thầu để kết xuất báo cáo quý gửi KBNN và cơ quan cấp trên.
- Căn cứ pháp lý:** Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP (Chủ đầu tư lập báo cáo đánh giá trước ngày 05 tháng đầu tiên của quý tiếp theo theo Mẫu số 08.a/SDTU).

Các bước thiết lập dữ liệu kiểm thử (Setup):

- Dự án có 3 hợp đồng xây lắp đang hoạt động.
- Hợp đồng 1: Nhà thầu hoàn thành tốt, không có dư nợ tạm ứng.
- Hợp đồng 2: Nhà thầu bị cảnh báo quá hạn 4 tháng do dự án bị đình hoãn thực hiện (dư nợ 3.500.000.000 VND).
- Hợp đồng 3: Nhà thầu có dư nợ tạm ứng 5.000.000.000 VND gửi tại tài khoản tiền gửi của Nhà thầu tại Ngân hàng thương mại B, trong đó có 2.000.000.000 VND bị quá hạn do nhà thầu đang thực hiện thủ tục phá sản.

Các Test Cases thực thi (Assertion Logic):

def test_quarterly_advance_report_generation_mẫu_08a():

1. Trình biên tập gửi yêu cầu xuất báo cáo Quý I/2026 (Thực hiện trước ngày 05/04/2026)

report_data = generate_quarterly_report_08a(project_id=1, quarter="Q1", year=2026)

ASSERTION 1: Báo cáo kết xuất phải khớp đúng số liệu tổng dư nợ quá hạn

Tổng số dư tạm ứng quá hạn của Dự án = HĐ2 (3.5 tỷ) + HĐ3 (2 tỷ quá hạn) = 5.5 tỷ VND

assert report_amount_equals(report_data.total_overdue, 5500000000), "Lỗi: Tổng hợp sai giá trị tạm ứng quá hạn"

ASSERTION 2: Kiểm tra hạch toán tiền gửi ngân hàng thương mại đối với phần việc đền bù giải phóng mặt bằng (nếu có)

hoặc số tiền tạm ứng của nhà thầu được theo dõi chi tiết trong báo cáo


```
assert report_data.contracts.bank_deposit_amount == 5000000000, "Lỗi: Không hiển thị số dư gửi ngân hàng thương mại"
```

```
# ASSERTION 3: Bắt buộc hệ thống phải phân loại đúng "Nguyên nhân chưa thu hồi" trong DB
# để map vào các cột (8), (9), (10), (11) của Mẫu số 08.a/SDTƯ

contract_2_log = get_report_line_item(report_data, contract_id=2)
contract_3_log = get_mock_dossier_data(contract_id=3)

assert contract_2_log.reason_code == "PROJECT_SUSPENDED", "Lỗi: Phân loại sai lý do (Dự án đình hoãn)"

assert contract_3_log.reason_code == "CONTRACTOR_BANKRUPT", "Lỗi: Phân loại sai lý do (Nhà thầu phá sản)"
```

KỊCH BẢN 3: XỬ LÝ KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH — KHÔNG THỂ THU HỒI TẠM ỨNG (CONTRACTOR BANKRUPTCY & ESCLATION)

- Mục tiêu:** Kiểm thử luồng xử lý và lưu vết (Audit Trail) khi nhà thầu rơi vào trạng thái phá sản, giải thể, không thể hoàn trả tiền tạm ứng, đảm bảo xác định rõ trách nhiệm tài chính của từng bên.
- Căn cứ pháp lý:** Khoản 1, Khoản 2 Điều 23 và Điều 48 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP (Cơ quan chủ quản, tài chính các cấp kiểm tra và xử lý xuất toán khoản chi sai chế độ, đơn đốc thu hồi nợ đọng ngân sách).

Các Test Cases thực thi (Assertion Logic):

```
def test_unrecoverable_contractor_bankruptcy_workflow():

    # TÌNH HUỐNG: Nhà thầu thi công chính thức phá sản, Ngân hàng bảo lãnh từ chối thanh toán do hết hạn bảo lãnh

    contract = get_contract_by_id(3)

    # 1. Kế toán trưởng của Chủ đầu tư nhập yêu cầu xử lý tổn thất tài chính lên hệ thống

    action_log = submit_loss_settlement_request(

        contract_id=contract.id,

        cause="CONTRACTOR_BANKRUPTCY",

        unrecoverable_amount=2000000000,

        evidence_files=["Quyet_dinh_tuyen_bo_pha_san_Toa_an.pdf",
            "Van_ban_tu_choi_bao_lanh_ngan_hang.pdf"]

    )
```

ASSERTION 1: Hệ thống bắt buộc phải ghi nhận nhật ký phê duyệt bảo mật, không cho phép xóa sửa (Audit Trail)

assert action_log_exists(action_id=action_id), "Lỗi: Hệ thống không ghi nhận vết phê duyệt!"

APPROVED GATE: Chuyển trạng thái công nợ sang tài khoản nghi ngờ tổn thất tài chính

Hệ thống tự động thiết lập trạng thái cảnh báo trên Dashboard tài chính của Chủ đầu tư

assert get_debt_status(contract.id) == "DOUBTFUL_DEBT", "Lỗi: Không phân loại đúng nhóm nợ khó đòi"

ASSERTION 2: Khi lập báo cáo hoàn thành dự án, khoản tạm ứng quá hạn chưa thu hồi này

TUYỆT ĐỐI KHÔNG được đưa vào giá trị quyết toán vốn đầu tư trình phê duyệt theo Khoản 3 Điều 39 Nghị định 254/2025/NĐ-CP

calculated_settlement_value =

calculate_proposed_project_settlement(project_id=contract.project_id)

Tổng tiền quyết toán đề xuất chỉ bao gồm khối lượng hoàn thành đã được NGHIỆM THU ĐẠT CHẤT LƯỢNG thực tế,

không được cộng gộp số dư nợ tạm ứng quá hạn chưa thu hồi của nhà thầu phá sản

assert calculated_settlement_value == total_approved_volume_value, "Lỗi pháp lý: Hệ thống tự động gộp tiền tạm ứng chưa thu hồi vào giá trị quyết toán hoàn thành công trình!"

KỊCH BẢN 4: TỰ ĐỘNG TRÍCH TÀI KHOẢN (DIRECT DEBIT) CHO CÁC CÔNG VIỆC NGOÀI HỢP ĐỒNG

- Mục tiêu:** Kiểm thử luồng tự động khấu trừ tiền từ tài khoản tiền gửi của Chủ đầu tư hoặc Đơn vị đền bù để thu hồi về ngân sách nhà nước đối với các nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng hoặc các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng.
- Căn cứ pháp lý:** Điểm d Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP (Quy trình trích tài khoản tiền gửi sau 01 năm hoặc 03 tháng quá hạn hoàn trả của Chủ đầu tư).

Các bước thiết lập dữ liệu kiểm thử (Setup):

- Khởi tạo một nhiệm vụ giải phóng mặt bằng bồi thường của dự án.
- Chủ đầu tư đã tạm ứng kinh phí bồi thường cho Đơn vị làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng mở tài khoản tiền gửi tại KBNN: 10.000.000.000 VND.
- Ngày tạm ứng thực tế: 2025-01-15.

4. Tiến độ chi trả thực tế: Đơn vị mới thực hiện chi trả và nộp chứng từ thu hồi tạm ứng được 6.000.000.000 VND. Còn dư nợ tạm ứng quá hạn 4.000.000.000 VND lưu tại tài khoản tiền gửi quá thời hạn 03 tháng chưa hoàn thành chi trả.
5. Đặt ngày hệ thống (Mock Current Date): 2026-01-16 (Đã tròn 01 năm kể từ ngày chuyển tiền tạm ứng về tài khoản mà đơn vị chưa chi trả hết cho người dân thụ hưởng).

Các Test Cases thực thi (Assertion Logic):

```
def test_automatic_treasury_direct_debit_for_resettlement():
```

```
    resettlement_job = get_resettlement_task(id=5)
```

```
    current_date = get_mock_system_date() # Mock: 2026-01-16
```

```
    # 1. Tính toán khoảng thời gian từ ngày tạm ứng
```

```
    duration_days = (current_date - resettlement_job.advance_date).days
```

```
    # ASSERTION 1: Hệ thống xác định mốc thời gian đã vượt quá thời hạn 01 năm (365 ngày)
```

```
    assert duration_days >= 365, "Lỗi: Hệ thống chưa ghi nhận mốc thời gian quá hạn 01 năm"
```

```
    # 2. Thực thi lệnh tự động trích tài khoản tiền gửi theo quy định pháp luật
```

```
    # KBNN thực hiện trích tài khoản tiền gửi của Chủ đầu tư/Đơn vị đền bù nộp ngân sách nhà nước,  
    giảm số vốn đã tạm ứng
```

```
    debit_result = execute_automatic_treasury_direct_debit(resettlement_job.id)
```

```
    # ASSERTION 2: Số dư tài khoản tiền gửi của đơn vị phải bị trừ đúng 4 tỷ VND quá hạn
```

```
    assert debit_result.debited_amount == 4000000000, "Lỗi: Số tiền khấu trừ trực tiếp sai lệch"
```

```
    # ASSERTION 3: Hệ thống phải tự động điều chỉnh giảm giá trị lũy kế giải ngân tạm ứng của Dự án đầu  
    tư công trong DB
```

```
    updated_project_ledger = get_project_financial_ledger(resettlement_job.project_id)
```

```
    assert updated_project_ledger.cumulative_advance_amount == (original_advance - 4000000000), \
```

```
        "Lỗi: Không tự động giảm số vốn lũy kế đã tạm ứng của Dự án trên sổ sách kế toán sau khi bị thu  
    hồi"
```

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP CỔNG CẢNH BÁO CHO BAN LÃNH ĐẠO (DASHBOARD ESCALATION GATES)

Để lập trình viên thiết kế luồng thông tin cảnh báo trực quan trên giao diện:

- Mức Cảnh báo 1 (Màu Vàng - Warning):** Xuất hiện khi khoản tạm ứng của hợp đồng còn **30 ngày** là chạm mốc giới hạn giải ngân lũy kế 80% mà chưa lập kế hoạch thu hồi hết tiền tạm ứng.
- Mức Cảnh báo 2 (Màu Cam - Urgent):** Xuất hiện ngay khi giá trị giải ngân dự án đạt **80%** mà số dư tạm ứng chưa thu hồi lớn hơn 0 VND. Hệ thống sẽ **khóa toàn bộ chức năng xuất file Mẫu số 03.a/TT và Giấy đề nghị thanh toán** của các đợt tiếp theo nếu Kế toán không phân bổ giá trị thu hồi tạm ứng kỳ này bằng 100% số dư nợ còn lại.
- Mức Cảnh báo 3 (Màu Đỏ - Critical Loss):** Xuất hiện khi có bất kỳ khoản tạm ứng hợp đồng nào bị quá hạn **03 tháng** trở lên kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu đạt mốc 80% giải ngân hoặc nhà thầu rơi vào danh sách phá sản/chấm dứt hợp đồng. Hệ thống tự động gửi thông báo đẩy (Push Notification) đến tài khoản của Trưởng ban QLDA và Giám đốc Tài chính để khởi động quy trình gửi văn bản đòi tiền bảo lãnh Ngân hàng.

KỊCH BẢN 1: TỰ ĐỘNG TÍNH TOÁN SỐ NGÀY CHẬM TIẾN ĐỘ & SỐ TIỀN PHẠT (DELAY CALCULATION)

- Mục tiêu:** Kiểm thử chức năng của hệ thống trong việc tự động so khớp ngày hoàn thành thực tế trên Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình (hoặc hạng mục công trình) với bảng tiến độ chi tiết đã được duyệt để tính ra số ngày chậm trễ và giá trị phạt vi phạm.
- Căn cứ pháp lý:** Điều kiện cụ thể của hợp đồng (E-ĐKCT 23 hoặc E-ĐKCT 49) về việc phạt vi phạm tiến độ thực hiện hợp đồng.

Thiết lập dữ liệu kiểm thử (Setup):

- Khởi tạo một hợp đồng xây lắp trị giá 100.000.000.000 VND (gồm thuế).
- Mốc tiến độ được duyệt trên Webapp (Baseline Schedule): Hạng mục móng công trình phải hoàn thành trước ngày **2026-05-15**.
- Tỷ lệ phạt được cấu hình trong hợp đồng: **0.1%** giá trị phần việc chậm tiến độ cho mỗi ngày chậm trễ.
- Giới hạn phạt tối đa (Max Cap) được cấu hình: **8%** tổng giá trị hợp đồng (tương đương 8.000.000.000 VND).
- Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục thực tế được ký số và phê duyệt trên hệ thống vào ngày **2026-06-04** (Chậm 30 ngày).

Đoạn mã Assertion kiểm thử tự động:

```
def test_automatic_delay_penalty_calculation():
```

```
# 1. Lấy dữ liệu hợp đồng và mốc tiến độ đã duyệt
```

```
contract = get_contract_by_id(1)
```

```
baseline_milestone = get_milestone_by_code(contract.id, "MON-01") # Deadline: 2026-05-15
```

```
# 2. Lấy ngày ký nghiệm thu thực tế trên hệ thống
```

```
actual_acceptance_date = get_actual_acceptance_date(contract.id, "MON-01") # Actual: 2026-06-04
```

3. Tính toán số ngày chậm trễ thực tế

```
delay_days = (actual_acceptance_date - baseline_milestone.deadline).days
```

ASSERTION 1: Hệ thống phải tính chính xác số ngày chậm tiến độ

```
assert delay_days == 30, f"Lỗi: Hệ thống tính sai số ngày chậm trễ ({delay_days} ngày)"
```

4. Thực thi hàm tính toán giá trị phạt tự động

Công thức: Giá trị phần việc chậm (50 tỷ) x 0.1% x 30 ngày chậm = 1.5 tỷ VND

```
penalty_value = calculate_delay_penalty(
```

```
    contract_id=contract.id,
```

```
    milestone_code="MON-01",
```

```
    delay_days=delay_days
```

```
)
```

ASSERTION 2: Hệ thống phải tính đúng số tiền phạt dựa trên đơn giá phần việc chậm

```
expected_penalty = 50000000000 * 0.001 * 30 # 1,500,000,000 VND
```

```
assert penalty_value == expected_penalty, f"Lỗi: Tính sai giá trị phạt ({penalty_value} so với kỳ vọng {expected_penalty})"
```

ASSERTION 3: Tiền phạt phải nằm trong giới hạn tối đa cho phép (< 8% giá trị hợp đồng)

```
max_cap = contract.total_value * 0.08 # 8,000,000,000 VND
```

```
assert penalty_value <= max_cap, "Lỗi: Giá trị phạt vượt quá giới hạn Max Cap của hợp đồng"
```

KỊCH BẢN 2: KHẤU TRỪ TIỀN PHẠT TRỰC TIẾP VÀO ĐỢT THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH (DEDUCTION FLOW)

- **Mục tiêu:** Đảm bảo tiền phạt chậm tiến độ sau khi được duyệt sẽ tự động kết xuất và khấu trừ trực tiếp tại dòng giảm trừ thanh toán của kỳ đề nghị thanh toán khối lượng hoàn thành (KLHT) hiện tại.
- **Căn cứ pháp lý:** E-ĐKCT quy định "Chủ đầu tư có thể khấu trừ khoản tiền phạt từ các khoản thanh toán đến hạn của Nhà thầu" và quy định về lập hồ sơ đề nghị thanh toán.

Thiết lập dữ liệu kiểm thử (Setup):

1. Đợt thanh toán khối lượng hoàn thành kỳ này của Nhà thầu đề nghị (Mẫu số 03.a/TT): Giá trị nghiệm thu trong kỳ đạt 15.000.000.000 VND.
2. Số tiền tạm ứng cần thu hồi kỳ này: 3.000.000.000 VND.
3. Khoản phạt chậm tiến độ đã duyệt từ Kịch bản 1: 1.500.000.000 VND.
4. Logic Webapp: Giá trị giải ngân kỳ này thực tế thanh toán cho nhà thầu phải bằng: **Giá trị KLHT kỳ này - Giá trị thu hồi tạm ứng - Giá trị khấu trừ tiền phạt.**

Đoạn mã Assertion kiểm thử tự động:

```
def test_penalty_deduction_from_volume_payment():
```

```
    # 1. Khởi tạo phiếu đề nghị thanh toán kỳ này (Mẫu số 03.a/TT)
```

```
    payment_request = create_payment_request(contract_id=1, period=3)
```

```
    payment_request.completed_volume_value = 15000000000 # 15 tỷ
```

```
    payment_request.advance_recovery_value = 3000000000 # Thu hồi tạm ứng 3 tỷ
```

```
    # 2. Truy xuất giá trị phạt chậm tiến độ đang chờ xử lý của hợp đồng
```

```
    pending_penalty = get_approved_penalties(contract_id=1) # 1.5 tỷ
```

```
    payment_request.penalty_deduction_value = pending_penalty
```

```
    # 3. Tính toán giá trị đề nghị giải ngân thực tế kỳ này
```

```
    actual_disbursement = payment_request.calculate_disbursement_value()
```

```
    # ASSERTION 1: Hệ thống phải tự động tính toán chính xác số tiền giải ngân sau khi trừ tiền phạt
```

```
    # Công thức: 15 tỷ (KLHT) - 3 tỷ (Tạm ứng) - 1.5 tỷ (Phạt) = 10.5 tỷ VND
```

```
    expected_disbursement = 15000000000 - 3000000000 - 1500000000
```

```
    assert actual_disbursement == expected_disbursement, \
```

```
        f"Lỗi: Tính sai giá trị giải ngân thực tế ({actual_disbursement}) so với {expected_disbursement})"
```

```
    # 4. Kiểm tra sự đồng bộ dữ liệu sang Giấy đề nghị thanh toán vốn (Mẫu số 04.a/TT) gửi Kho bạc
```

```
    treasury_doc = generate_treasury_document(payment_request.id)
```

```
    # ASSERTION 2: Số liệu đề nghị thanh toán chuyển sang Kho bạc phải khớp đúng với số sau khi khấu trừ phạt
```

assert treasury_doc.proposed_payment_amount == expected_disbursement, \

"Lỗi: Số liệu trên chứng từ thanh toán gửi KBNN không đồng bộ với giá trị sau khấu trừ"

KỊCH BẢN 3: KHÓA ĐIỀU CHỈNH GIÁ (TRƯỢT GIÁ) ĐỐI VỚI KHỐI LƯỢNG CHẬM TRỄ DO LỖI NHÀ THẦU (PRICE ADJUSTMENT CONTROL)

- Mục tiêu:** Kiểm thử quy tắc chặn của hệ thống, không cho phép áp dụng đơn giá điều chỉnh (bù trượt giá) đối với khối lượng thi công bị chậm tiến độ xuất phát từ lỗi chủ quan của nhà thầu.
- Căn cứ pháp lý:** Nghị định số 254/2025/NĐ-CP quy định: "Không điều chỉnh cho trường hợp kéo dài thời gian thực hiện so với thời gian trong hợp đồng đã ký do lỗi của nhà thầu gây ra" và Điều kiện hợp đồng mẫu về trượt giá.

Thiết lập dữ liệu kiểm thử (Setup):

- Hợp đồng áp dụng loại đơn giá điều chỉnh.
- Khối lượng công việc A bị chậm 30 ngày do lỗi nhà thầu (đã xác định tại Kịch bản 1).
- Trong thời gian chậm trễ, chỉ số giá vật tư tăng dẫn đến hệ số điều chỉnh giá tăng từ **1.0** lên **1.15** (đủ điều kiện bù giá tăng thêm 15% nếu thi công đúng hạn).
- Quy tắc hệ thống: Phần khối lượng công việc A thực hiện trong thời gian chậm tiến độ bắt buộc phải bị áp đơn giá gốc ban đầu, tuyệt đối không được nhân với hệ số điều chỉnh.

Đoạn mã Assertion kiểm thử tự động:

```
def test_price_adjustment_block_for_delayed_work():
```

```
# 1. Lấy khối lượng công việc thi công bị chậm trễ do lỗi nhà thầu
```

```
delayed_item = get_delayed_work_item(contract_id=1, item_code="A")
```

```
# 2. Mô phỏng yêu cầu chạy bảng tính bù giá tự động (Price Adjustment Sheet)
```

```
adjustment_sheet = run_price_adjustment_calculation(contract_id=1)
```

```
# 3. Lấy đơn giá áp dụng cho khối lượng chậm trễ sau khi chạy bảng tính điều chỉnh
```

```
applied_unit_price = adjustment_sheet.get_applied_unit_price("A")
```

```
original_unit_price = delayed_item.original_unit_price
```

```
# ASSERTION 1: Hệ thống phải khóa điều chỉnh giá, ép buộc dùng đơn giá gốc ban đầu
```

```
assert applied_unit_price == original_unit_price, \
```

```
f"Lỗi pháp lý: Hệ thống tự động bù giá cho phần việc chậm trễ ({applied_unit_price}) so với gốc {original_unit_price})"
```

ASSERTION 2: Giá trị trượt giá được tính toán riêng cho phần việc này phải bằng 0 VND

item_adjustment_value = adjustment_sheet.get_adjustment_value_by_item("A")

assert item_adjustment_value == 0, "Lỗi: Giá trị điều chỉnh giá của phần việc chậm do lỗi nhà thầu khác 0"

KỊCH BẢN 4: CHẠM MỐC PHẠT TỐI ĐA & KÍCH HOẠT CẢNH BÁO CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG (MAX PENALTY & TERMINATION GATES)

- Mục tiêu:** Kiểm thử ngưỡng chặn (Control Gate) khi lũy kế giá trị phạt tiến độ của nhà thầu đạt đến giới hạn tối đa cho phép (Max Cap). Hệ thống phải lập tức khóa chức năng, phát cảnh báo khẩn cấp và chuyển tiếp quy trình xử lý vi phạm hợp đồng.
- Căn cứ pháp lý:** E-ĐKC quy định "Khi đạt đến mức phạt tối đa, Chủ đầu tư có thể xem xét chấm dứt hợp đồng", và quy định đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm trong vòng 05 ngày làm việc.

Thiết lập dữ liệu kiểm thử (Setup):

- Nhà thầu tiếp tục chậm tiến độ ở các hạng mục tiếp theo của dự án.
- Lũy kế giá trị phạt chậm tiến độ tính toán thực tế vượt quá mức tối đa **8%** giá trị hợp đồng (đạt 8.500.000.000 VND so với giới hạn 8.000.000.000 VND).
- Hệ thống tự động thực hiện:
 - Khống chế giá trị phạt thực tế hiển thị trên hồ sơ không vượt quá 8.000.000.000 VND (đúng Max Cap).
 - Chuyển trạng thái hợp đồng sang CRITICAL_DELAY_WARNING.
 - Tự động gửi thông báo khẩn cấp cảnh báo vi phạm hợp đồng đến tài khoản Trưởng ban QLDA để thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng và đăng tải danh sách nhà thầu vi phạm lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đoạn mã Assertion kiểm thử tự động:

```
def test_max_penalty_cap_and_contract_termination_trigger():
```

```
    contract = get_contract_by_id(1)
```

```
# 1. Mô phỏng phát sinh chậm trễ nghiêm trọng đẩy tiền phạt vượt ngưỡng 8%
```

```
force_add_severe_delays(contract.id)
```

```
# 2. Kiểm tra tổng giá trị tiền phạt sau khi hệ thống xử lý ngưỡng chặn
```

```
total_penalty_calculated = get_total_calculated_penalty(contract.id)
```

```
# ASSERTION 1: Tiền phạt thực tế áp dụng bắt buộc phải bằng đúng giá trị Max Cap (8%)
```



```
expected_max_penalty = contract.total_value * 0.08 # 8,000,000,000 VND

assert total_penalty_calculated == expected_max_penalty, \

    f"Lỗi: Hệ thống không chặn ngưỡng Max Cap ({total_penalty_calculated} so với {expected_max_penalty})"


# ASSERTION 2: Trạng thái kiểm soát của hợp đồng phải tự động chuyển sang cảnh báo đỏ
updated_contract = db.query(Contract).filter(Contract.id == contract.id).first()

assert updated_contract.advance_status == "CRITICAL_DELAY_WARNING", \

    "Lỗi: Hệ thống không tự động chuyển trạng thái cảnh báo vi phạm nghiêm trọng"


# ASSERTION 3: Hệ thống phải tự động tạo nhiệm vụ xử lý pháp lý (Chấm dứt hợp đồng & Đăng tải xử lý vi phạm)

escalation_task = db.query(Task).filter(

    Task.contract_id == contract.id,

    Task.category == "CONTRACT_TERMINATION_PROCESS"

).first()

assert escalation_task is not None, "Lỗi: Không tự động tạo quy trình xử lý chấm dứt hợp đồng"

assert escalation_task.priority == "CRITICAL", "Lỗi: Mức độ ưu tiên của cảnh báo không phải là Critical"
```

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH DASHBOARD GIÁM SÁT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Để giúp ban lãnh đạo Chủ đầu tư theo dõi trực quan và kiểm soát rủi ro vi phạm tiến độ của các nhà thầu ngay trên giao diện Webapp, phân hệ Dashboard cần tích hợp các thành phần đồ họa sau:

- Biểu đồ Gantt trực tuyến (Interactive Gantt Chart):** Thể hiện sự so lệch giữa đường găng tiến độ cơ sở (Baseline Schedule) và tiến độ thi công thực tế ngoài hiện trường nhằm phát hiện ngay các mốc công việc có nguy cơ bị trượt.
- Hộp cảnh báo chậm tiến độ (Delay Warnings Box):** Danh sách hiển thị động các hạng mục công việc đã quá hạn hoàn thành nhưng chưa có biên bản nghiệm thu đạt chất lượng. Từng dòng công việc chậm trễ sẽ hiển thị kèm theo **số ngày chậm lũy kế** và **ước tính số tiền phạt phát sinh hằng ngày** để hỗ trợ cán bộ quản lý đơn đốc nhà thầu.
- Thanh đo giới hạn phạt (Penalty Cap Gauge):** Đối với các hợp đồng đang bị áp dụng phạt tiến độ, Dashboard hiển thị một thanh đo tỷ lệ phần trăm tích lũy tiền phạt so với giới hạn tối đa (Max Cap). Khi thanh đo chuyển sang vùng Đỏ (đạt trên 80% giới hạn), hệ thống sẽ nhấp nháy cảnh báo yêu cầu rà soát điều khoản chấm dứt hợp đồng.

